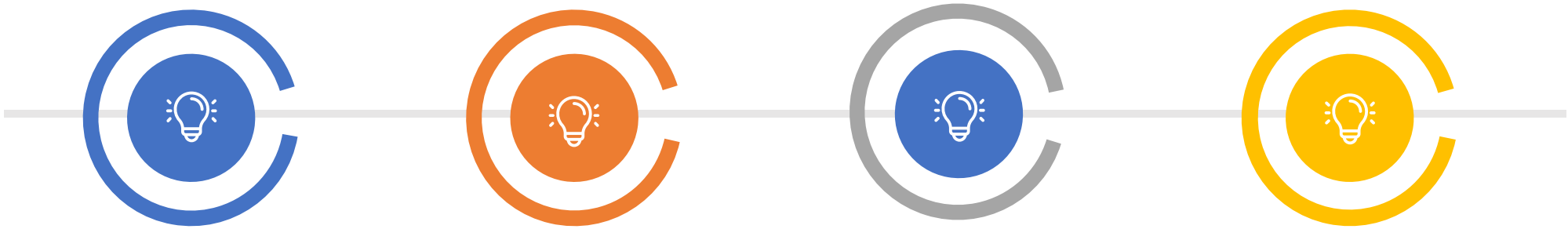
CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

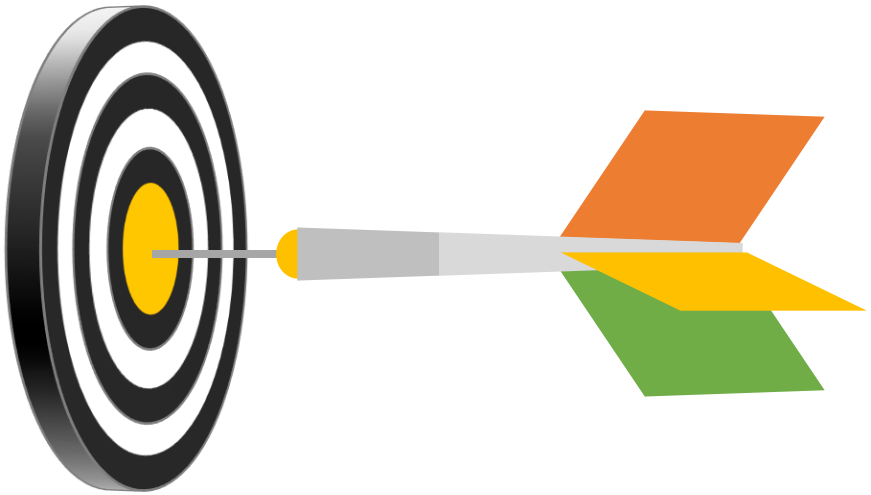


MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được, trình bày được cấu trúc, chức năng các thành phần của hệ thống truyền dẫn số.
- ✓ Trình bày được nguyên lý của kỹ thuật điều chế xung mã PCM, một số loại mã đường truyền cũng như nguyên lý ghép kênh phân chia theo thời gian.
- ✓ Vận dụng làm một số bài tập



HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ



4.1 Tổng quan về truyền dẫn số

4.2 Kỹ thuật điều chế xung mã

4.3 Mã đường truyền

4.4 Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian

4.5 Giới thiệu một số hệ thống điều chế số

4.1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DẪN SỐ

4.1.1 Giới thiệu hệ thống truyền dẫn số

4.1.2 Đồng bộ trong hệ thống truyền dẫn số

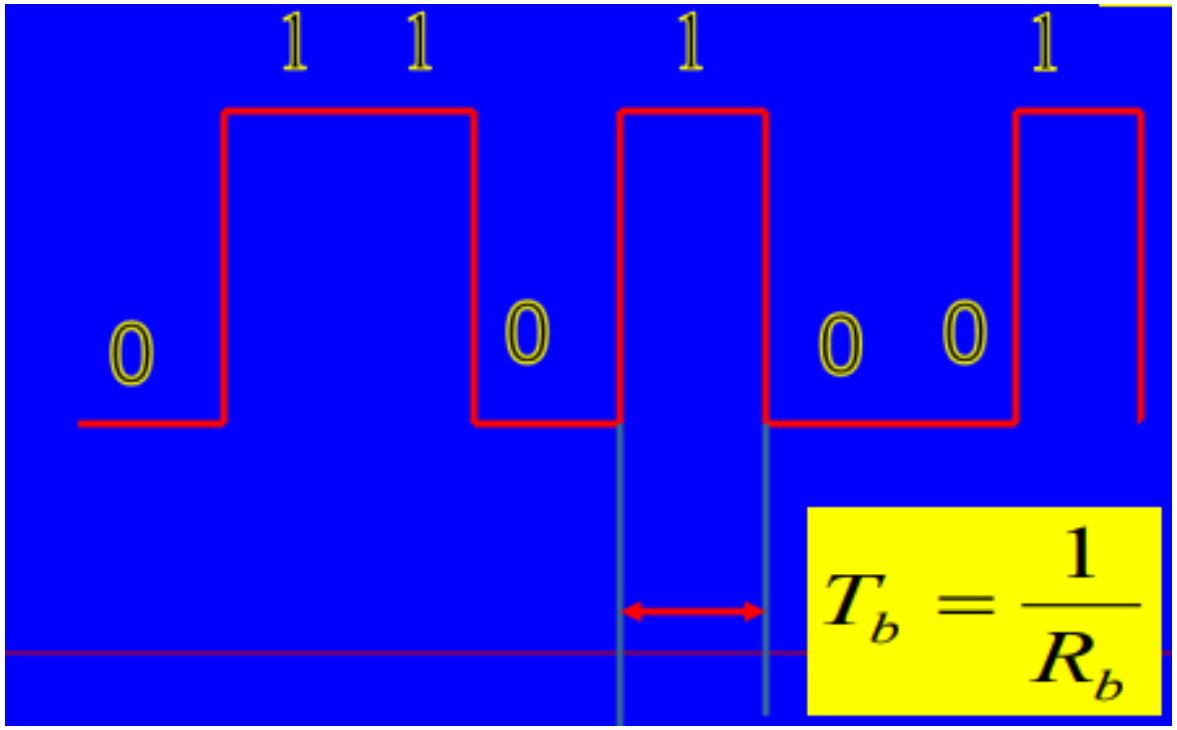
4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Giới thiệu

✓ Truyền dẫn số thực hiện truyền một số hữu hạn các ký hiệu. Tốc độ truyền ký hiệu đặc trưng cho tốc độ truyền dẫn.

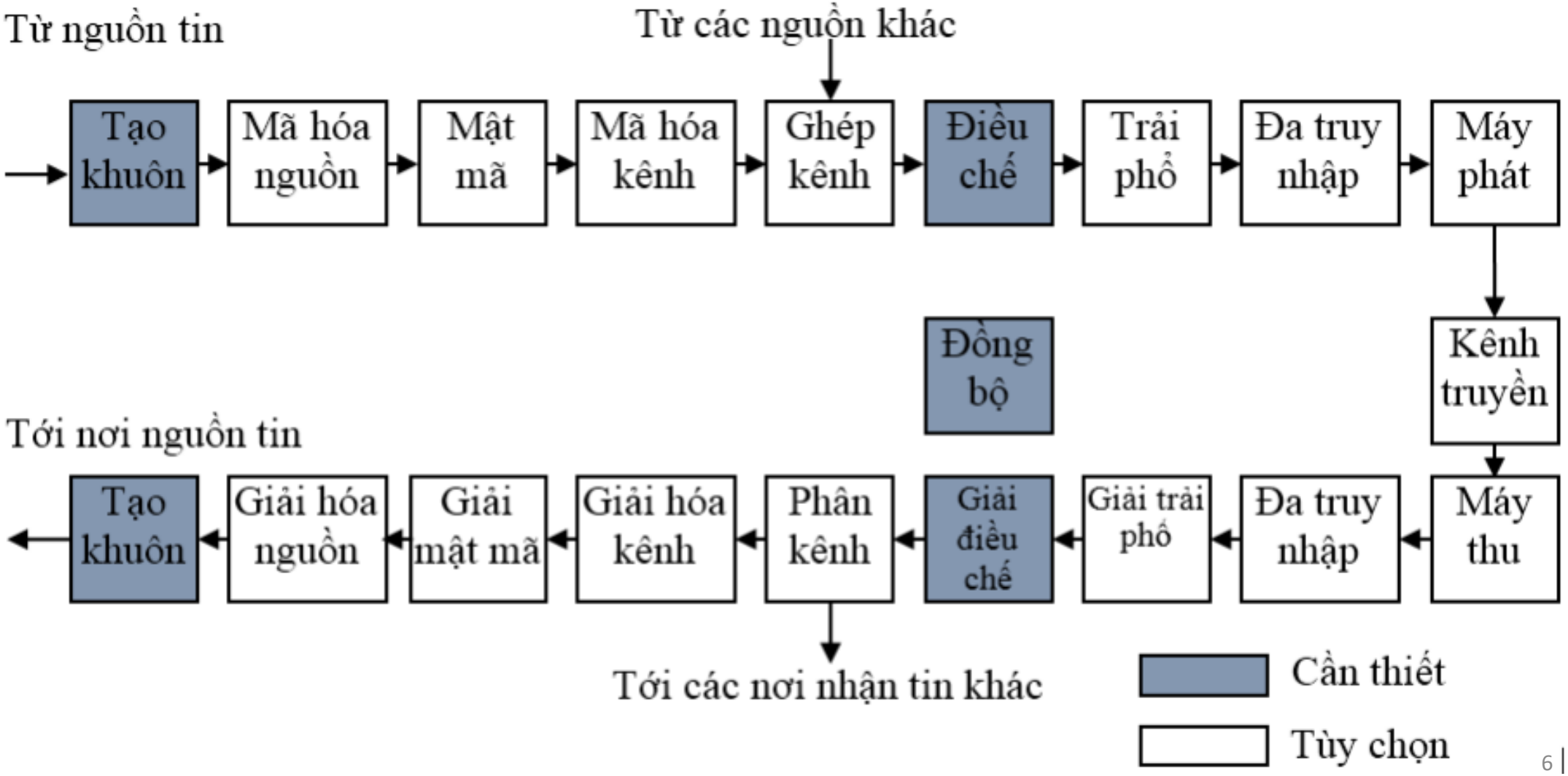
✓ Tốc độ bít: R_b

✓ Chu kỳ bít: T_b=1/ R_b



4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Sơ đồ khối chức năng



4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Sơ đồ khối chức năng

- ✓ Nguồn tin: Tương tự hoặc số
- ✓ Tạo khuôn tín hiệu: Đinh dạng tín hiệu thành tín hiệu số
- ✓ Mã nguồn: Mã hóa nguồn tin để nén tin.
- ✓ Mã mật: Mã hóa bản tin theo một khóa mã mật, bảo đảm tính riêng tư của bản tin.
- ✓ Mã kênh: Mã hóa chống nhiễu.
- ✓ Ghép kênh: Cho phép truyền tin từ nhiều nguồn tin khác nhau tới các đích nhận tin khác nhau trên cùng một đường truyền vật lý. Trong hệ thống truyền dẫn số, thường sử dụng phương pháp ghép kênh phân chia theo thời gian.

4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Sơ đồ khối chức năng

✓ Điều chế: Điều chế giúp dòng tín hiệu số có thể truyền qua một phương tiện truyền dẫn vật lý cụ thể với tốc độ cho trước, với mức độ méo chấp nhận được và yêu cầu một lương băng thông nhất định.

- Với điều chế số nhị phân: 1→ $S_1(t)$, 0 → $S_2(t)$

- Với điều chế số nhiều mức (M mức): Cần M dạng sóng $S_i(t)$: i=1:M

- Mỗi dạng sóng biểu diễn cho n bít: $n = log_2 M$

✓ Trải phổ: Nhằm chống nhiễu cố ý, bảo mật thông tin.

4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Sơ đồ khối chức năng

- ✓ Đa truy nhập: Cho phép nhiều đối tượng có thể truy nhập vào mạng thông tin để sử dụng hệ thống truyền dẫn theo yêu cầu.
- ✓Máy phát đầu cuối: Thực hiện trộn tần, khuếch đại bù đắp tổn hao, bức xạ năng lượng tín hiệu qua hệ thống ăng ten.
- ✓ Môi trường truyền: Truyền dẫn tín hiệu.
- ✓ Toàn bộ các khối phía thu làm ngược chức năng các khối phía phát.

4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Đặc điểm truyền dẫn số

❖ *Ưu điểm*

✓Khả năng chống nhiễu tốt hơn.

✓Dễ dàng thực hiện mật mã số liệu.

✓ Có thể truyền mọi loại dịch vụ

✓ Có khả năng phát hiện sai và sửa sai khi truyền dẫn nếu sử dụng các mã phát hiện sai và sửa sai.



❖ *Nhược điểm*

✓ Cần độ rộng băng thông lớn hơn

✓ Yêu cầu đồng bộ khắt khe

4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Yêu cầu đối với truyền dẫn số

❖ ***Tính chính xác BER***

✓ BER (Bit Error Rate): Tỷ lệ lỗi bít

✓ BER phụ thuộc vào các yếu tố

- Công suất phát
- Đặc tính kênh truyền
- Loại điều chế
- Lượng nhiễu tác động vào hệ thống…

Tên dịch vụ	BER
Voice	$\leq 10^{-6}$
Telex	$\leq 10^{-3}$
Video	$\leq 10^{-6}$
Data	$\leq 10^{-9} \div 10^{11}$

4.1.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Yêu cầu đối với truyền dẫn số

❖ ***Tính nhanh chóng C***

✓ C (Dung lượng hệ thống)

✓ Được xem là tốc độ truyền tin lớn nhất của hệ thống với một độ chính xác đã cho.

✓ Theo công thức Shannon: $C = Blog_2(1 + \frac{S}{N})$

B là băng thông của kênh.

4.1.2 ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Đồng bộ

✓ Máy thu căn cứ vào tín hiệu tham chiếu để điều chỉnh các bộ dao động đồng bộ với máy phát.

✓ Tín hiệu tham chiếu mang thông tin về pha và thông tin định thời.

✓Có hai phương pháp thường để truyền tín hiệu tham chiếu tới máy thu.

- Sử dụng kênh riêng để truyền tín hiệu tham chiếu.

- Tín hiệu tham chiếu được gửi kèm với tín hiệu mang tin.

4.1.2 ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Các mức đồng bộ

❖ ***Đồng bộ sóng mang***

✓ Đối với các hệ thống sử dụng sóng mang. Là thao tác khôi phục lại sóng mang có tần số và pha trùng với bên phát.

❖ ***Đồng bộ bít***

✓ Tín hiệu clock bên phát và thu phải hoạt động cùng nhịp với nhau. Cụ thể hai tín hiệu này giống nhau về tần số và pha.

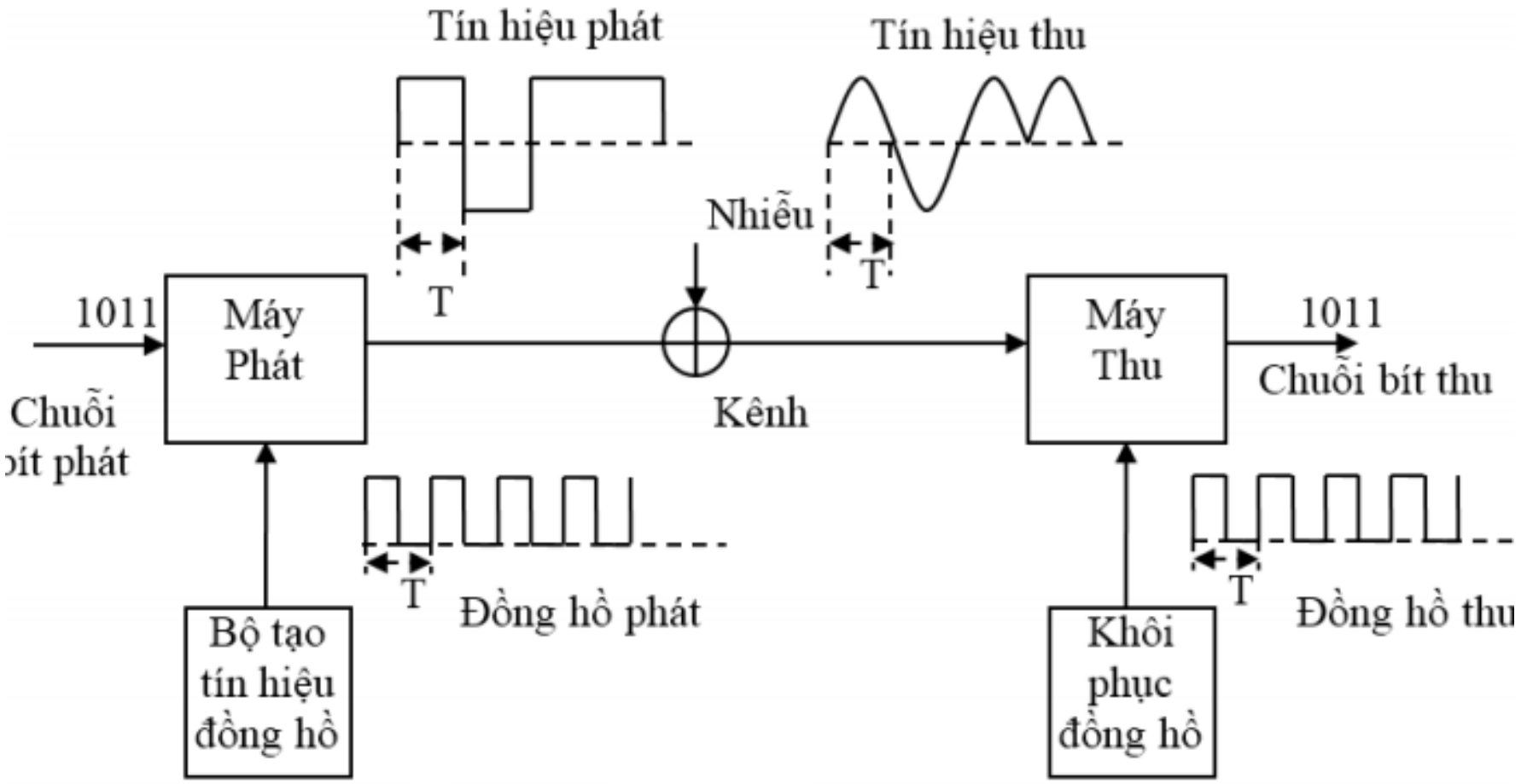
✓Nếu clock bên thu mà nhỏ hơn clock bên phát thì sẽ sẽ có một phần dữ liệu ở đầu thu bị bỏ qua , ngược lại nếu clock bên thu lớn hơn clock bên phát thì số liệu có thể bị đọc lại.

❖ ***Đồng bộ khung (tìm hiểu sau)***

4.1.2 ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Đồng bộ bít

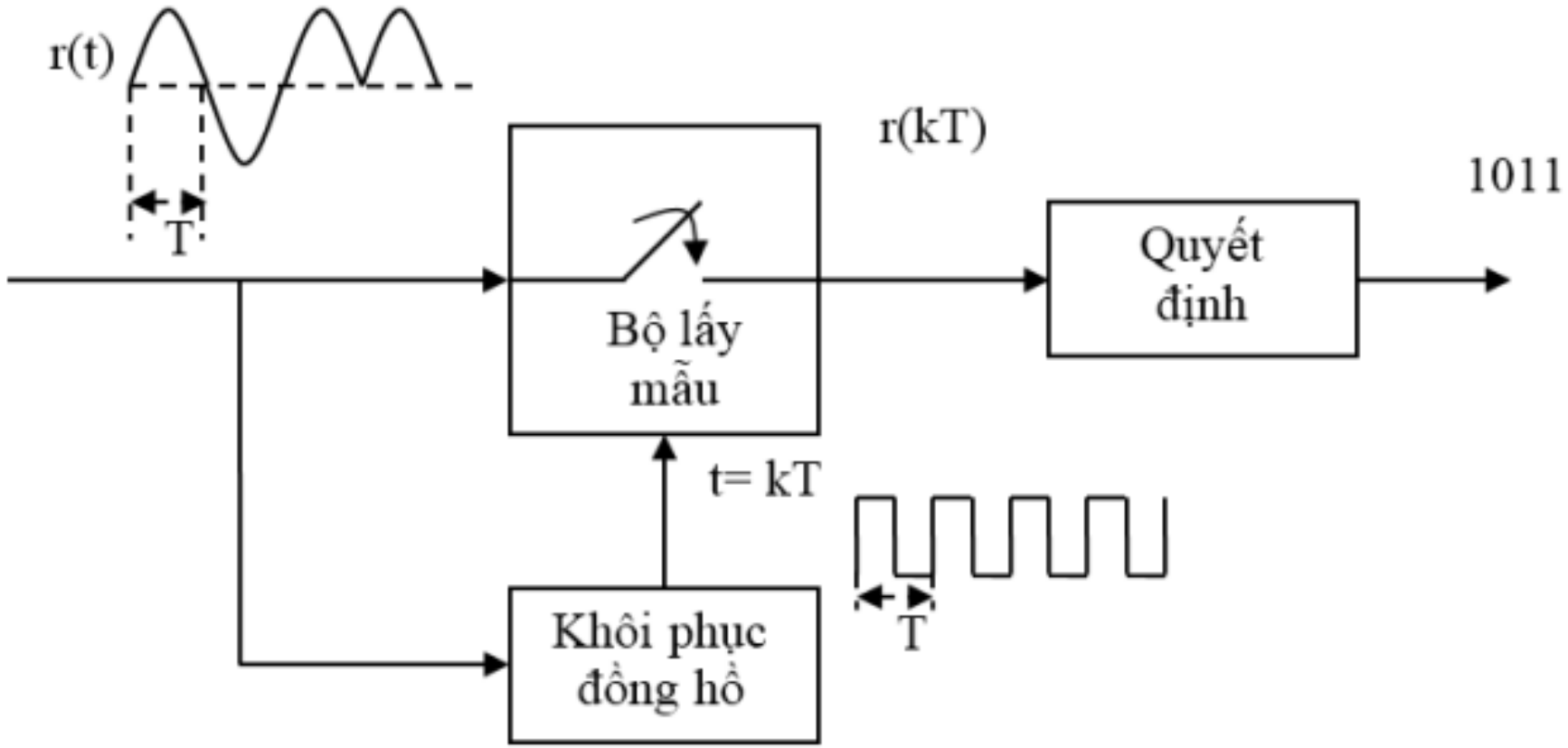
❖***Hệ thống thu phát số đơn giản***



4.1.2 ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ

Đồng bộ bít

❖***Máy thu tín hiệu số***



4.2 KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ

4.2.1 Tổng quan về điều chế xung mã

4.2.2 Lọc hạn băng

4.2.3 Quá trình lấy mẫu

4.2.4 Lượng tử hóa

4.2.5 Mã hóa

4.2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ

Kỹ thuật số hóa tín hiệu liên tục

✓ Bản tin liên tục: Tiếng nói, âm thanh, tín hiệu truyền hình….

✓Số hóa tín hiệu liên tục: Chuyển tín hiệu liên tục thành tín hiệu số.

✓ Các phương pháp chính

- Mã hóa dạng sóng:
- Mã hóa nguồn phát thanh:
- Mã hóa lai:

Dạng sóng của tín hiệu tiếng nói được rời rạc hóa nhờ lấy mẫu và sau đó được mã hóa bởi từ mã nhị phân.

Phân tích cơ chế tạo âm thanh của con người. Thay vì truyền đi chuỗi bít mô tả dạng sóng tiếng nói, ta truyền đi các bít mã là các thông số của mô hình tạo tiếng nói.

Kết hợp hai phương pháp trên

4.2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ

Điều chế xung mã PCM

✓Là một dạng tiêu biểu của mã hóa dạng sóng: Là quá trình chuyển đổi tín hiệu tiếng nói tương tự sang tín hiệu số.

✓ Cơ sở là định lý lấy mẫu Nyquist- Shannon.

Nếu tín hiệu $s(t)$ có phổ $|S(f)| = 0$ với mọi $f \geq f_{max}$

Thì $s(t)$ tương đương chuỗi các giá trị mẫu:

$$s(t) \leftrightarrow \{s(n\Delta t)\}_{n=-\infty}^{+\infty} \text{ với } \Delta t \leq \frac{1}{2f_{max}}$$

Luôn khai triển được: $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(n\Delta t).\frac{sin\pi(t-n\Delta t)/\Delta t}{\pi(t-n\Delta t)/\Delta t}$

4.2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ

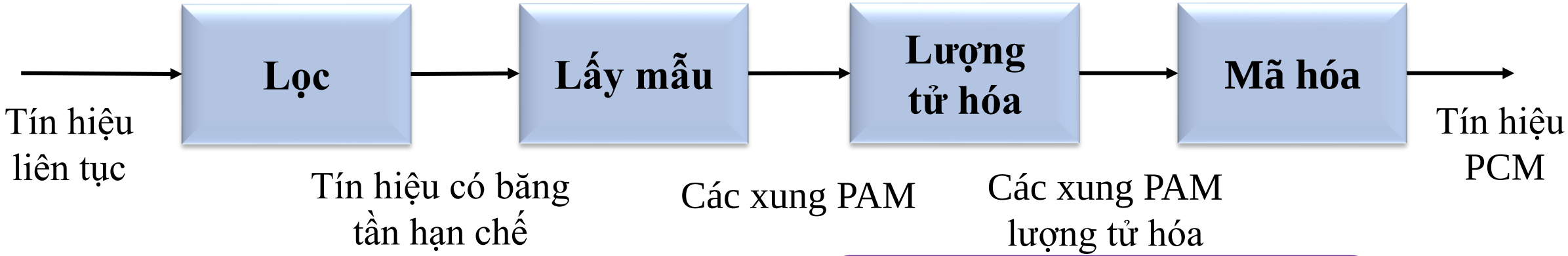
Điều chế xung mã PCM

- ✓ $s(n\Delta t)$ chứa lượng thông tin tương đương lượng thông tin của s(t).
- ✓ Thay vì truyền đi tín hiệu liên tục ta có thể truyền đi các giá trị mẫu $s(n\Delta t)$ của nó sao cho thời gian lấy mẫu Δt thỏa điều kiện trên.
- ✓ Đầu thu có thể khôi phục tín hiệu $s(t)$ bằng cách cho tín hiệu thu được qua mạch lọc có đáp ứng xung $h(t) = \frac{sin\pi t/\Delta t}{\pi t/\Delta t}$.

4.2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ

Điều chế xung mã PCM

❖ ***Quá trình điều chế PCM***



✓ Lọc hạn băng

✓ Lấy mẫu
- Làm tín hiệu rời rạc về mặt thời gian

✓ Lượng tử hóa
- Làm tín hiệu rời rạc về mặt biên độ.

✓ Mã hóa
- Ánh xạ mẫu lượng tử hóa tới tới một từ mã n bít.

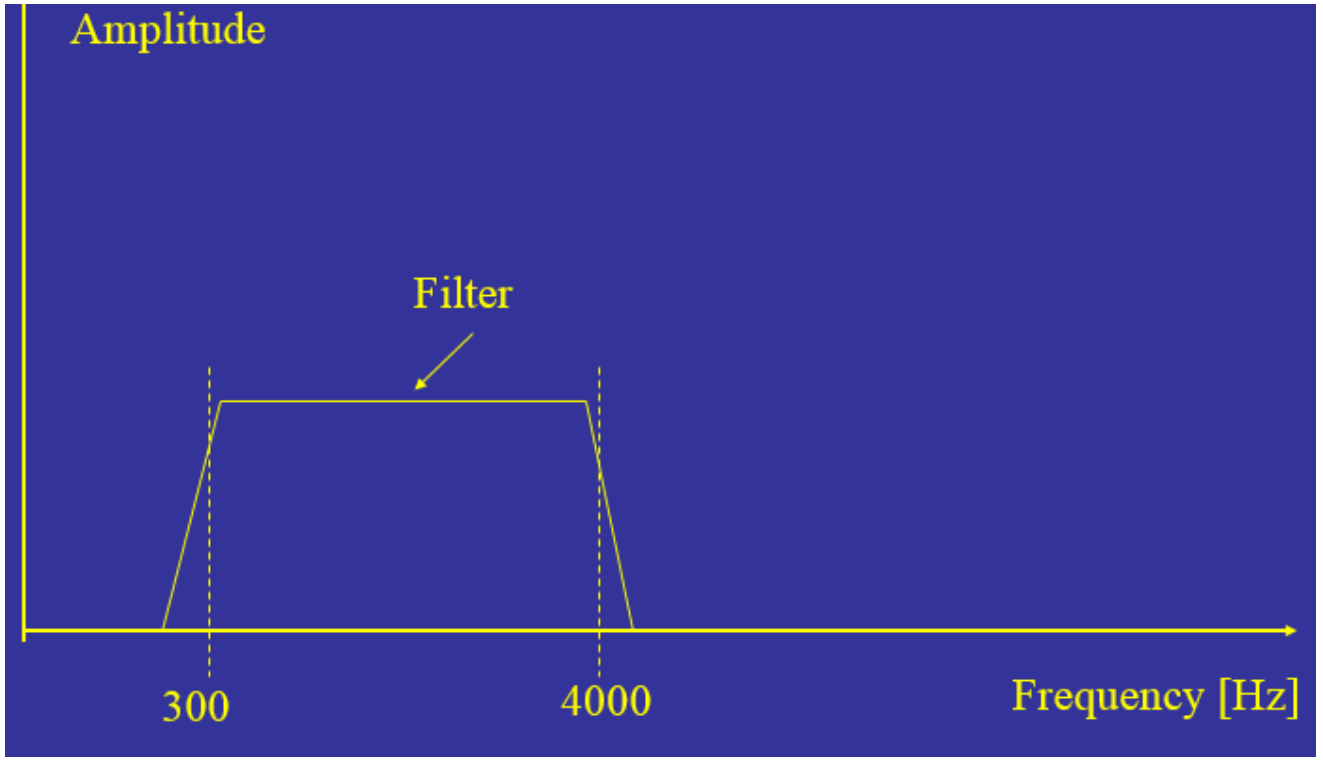
4.2.2 LỌC HẠN BĂNG

Mục đích

✓ Hạn chế băng thông tín hiệu đầu vào.

✓Chống chồng phổ tín hiệu sau khi lấy mẫu tín hiệu.

✓Được thực hiện bằng các bộ lọc thông thấp



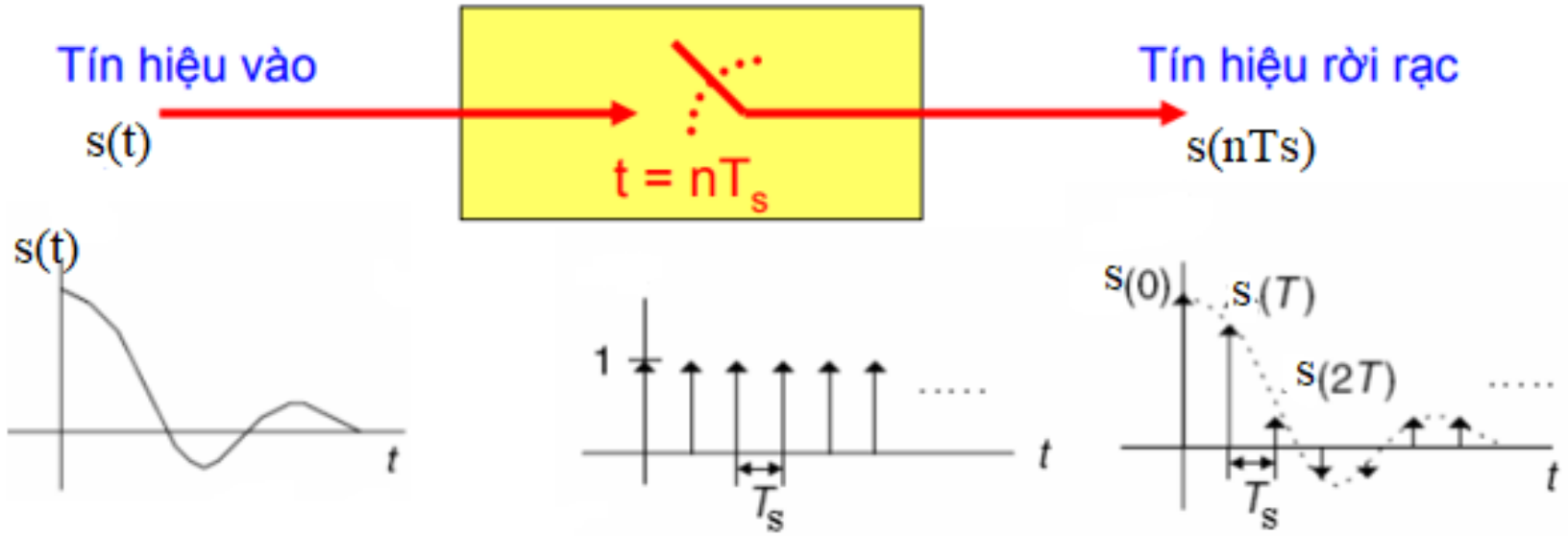
4.2.3 QÚA TRÌNH LẤY MẪU

Mục đích

✓Thực hiện rời rạc hóa tín hiệu theo thời gian

✓Tín hiệu sau lấy mẫu là tín hiệu PAM

✓Nguyên lý lấy mẫu



Trong đó: T_s là chu kỳ lây mâu

$f_s = \frac{1}{T_s}$ tần số lấy mẫu[Hz] hay tốc độ lấy mẫu [mẫu/giây]

4.2.3 QÚA TRÌNH LẤY MẪU

Tần số lấy mẫu

✓ Xét ví dụ với hai tín hiệu:

$$x_1(t) = cos20\pi t \rightarrow f_1 = 10Hz$$

$$x_2(t) = cos100\pi t \rightarrow f_2 = 50Hz$$

✓ Cả hai tín hiệu lấy mẫu tại tần số $f_s = 40Hz$.

$$x_1(nT_s) = cos20\pi \frac{n}{40} = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$$x_2(nT_s) = cos100\pi \frac{n}{40} = \cos\left(2\pi + \frac{\pi n}{2}\right) = \cos(\frac{\pi n}{2})$$

➢ ***Kết luận:***

4.2.3 QÚA TRÌNH LẤY MẪU

Tần số lấy mẫu

✓Theo định lý lấy mẫu Nyquist- Shannon

- Tần số lấy mẫu phải thỏa:

$$f_s \geq 2W$$

- Tần số lấy mẫu Nyquist:

$$f_N = 2W$$

W là băng thông tín hiệu tương tự

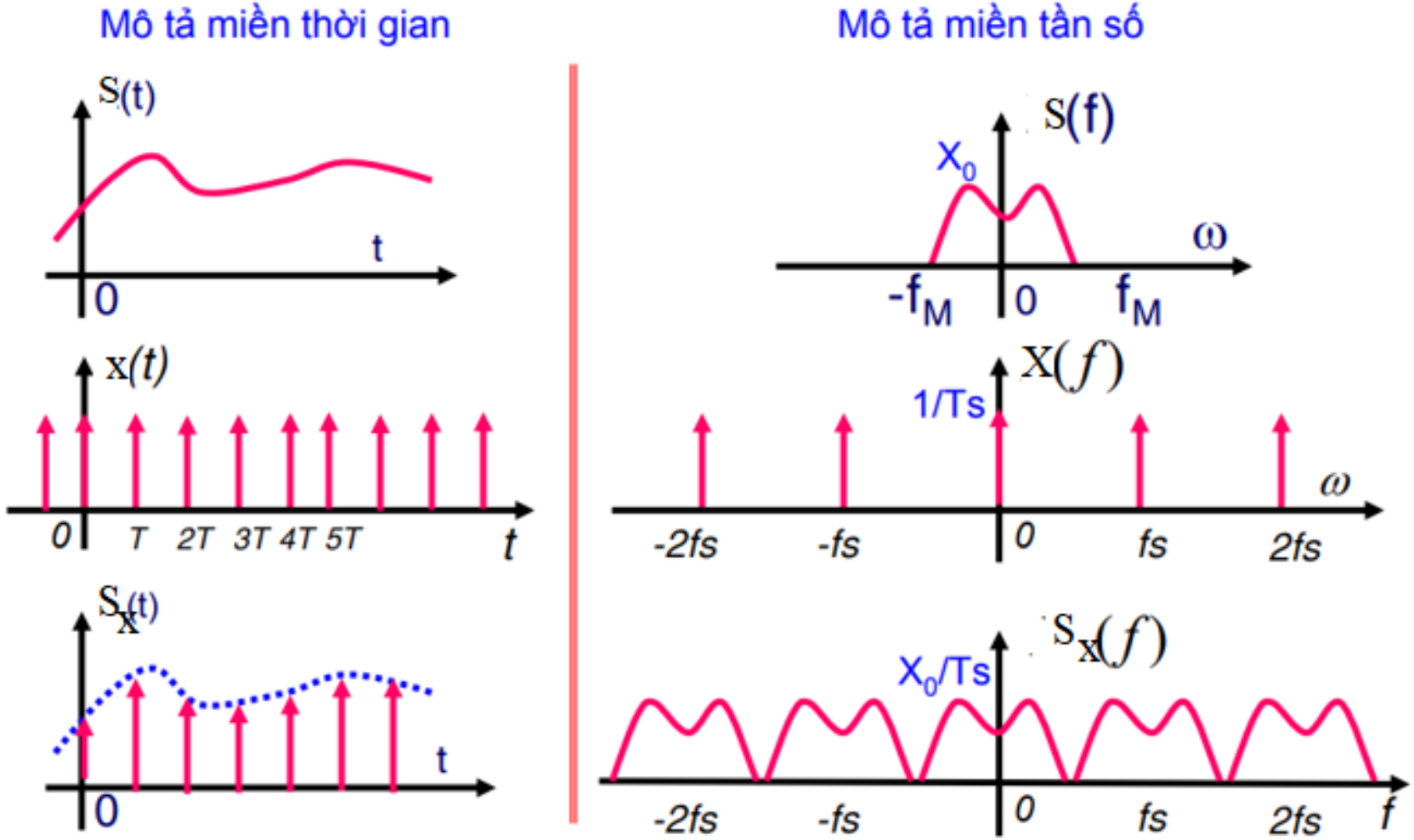
➢ Tín hiệu thoại có băng thông 3,4Khz do vậy trong điện thoại số tần số lẫy mẫu thường được chọn là 8Khz.

➢Trong âm nhạc, tín hiệu chất lượng cao có băng thông 20Khz, do vậy tần số lấy mẫu là 44,1Khz.

4.2.3 QÚA TRÌNH LẤY MẪU

Tần số lấy mẫu

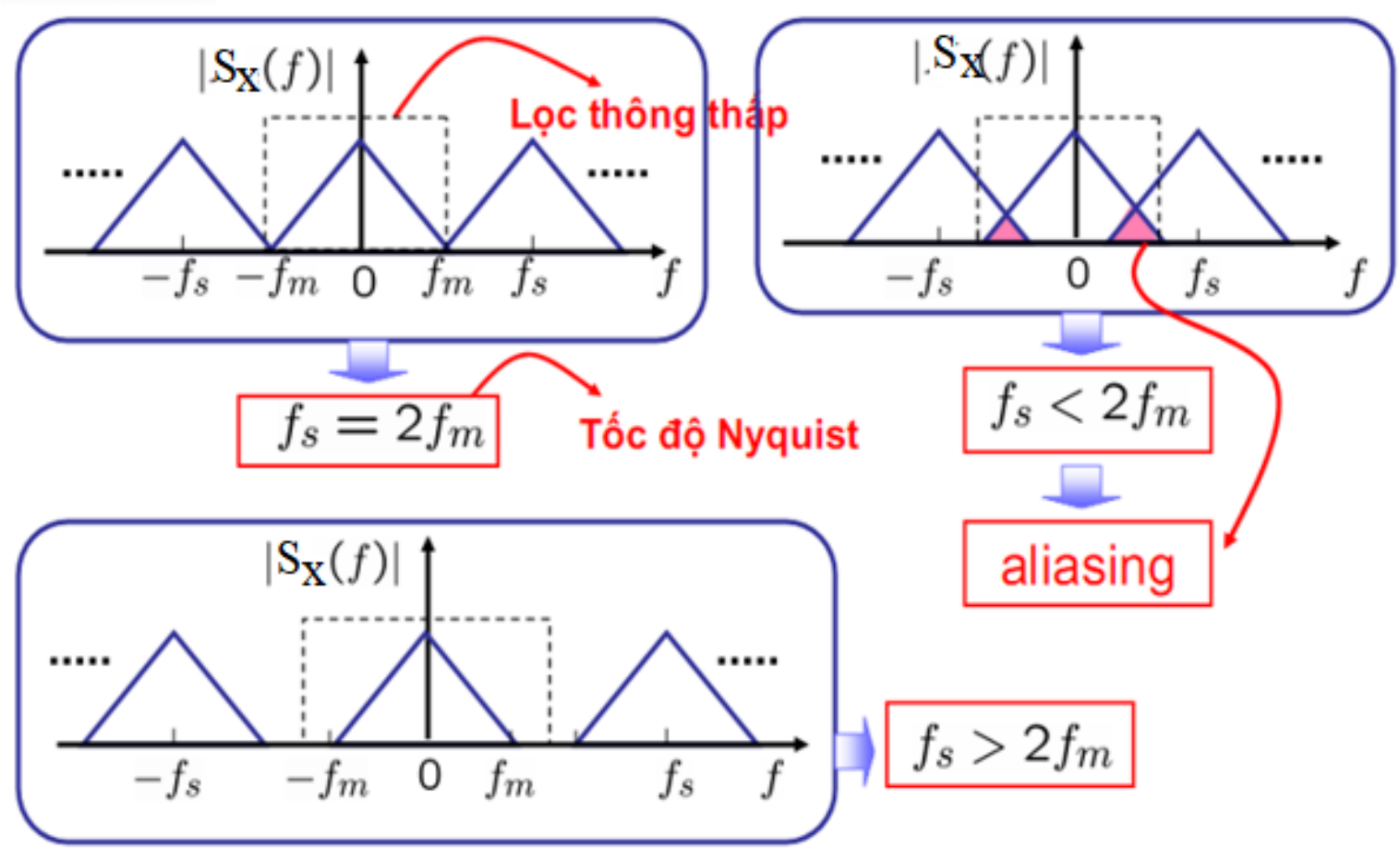
❖ ***Ví dụ quá trình lấy mẫu tín hiệu***



4.2.3 QÚA TRÌNH LẤY MẪU

Tần số lấy mẫu

❖ ***Ví dụ quá trình lấy mẫu tín hiệu***



4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Quá trình lượng tử hóa

✓Là quá trình làm tròn các mẫu tới một số hữu hạn các mức lượng tử.

✓ Dải giá trị có thể có của tín hiệu tương tự [-a, a] được chia thành Q mức lượng tử. Q thường được lấy theo lũy thừa của 2 ($Q = 2^n$)

Trong đó n: Số bít để mã hóa 1 mẫu tín hiệu

✓Tương ứng với Q mức lượng tử ta có Q khoảng lượng tử

✓Giá trị tại điểm giữa của mỗi khoảng lượng tử chính là mức lượng tử được gán cho các mẫu mà giá trị của nó rơi vào khoảng lượng tử đó.

✓Với hầu hết các mẫu, các mẫu lượng tử sẽ khác với mẫu gốc một lượng nhỏ được gọi là sai số lượng tử (lỗi lượng tử).

✓Gồm hai loại:

- Lượng tử hóa đều
- Lượng tử hóa không đều

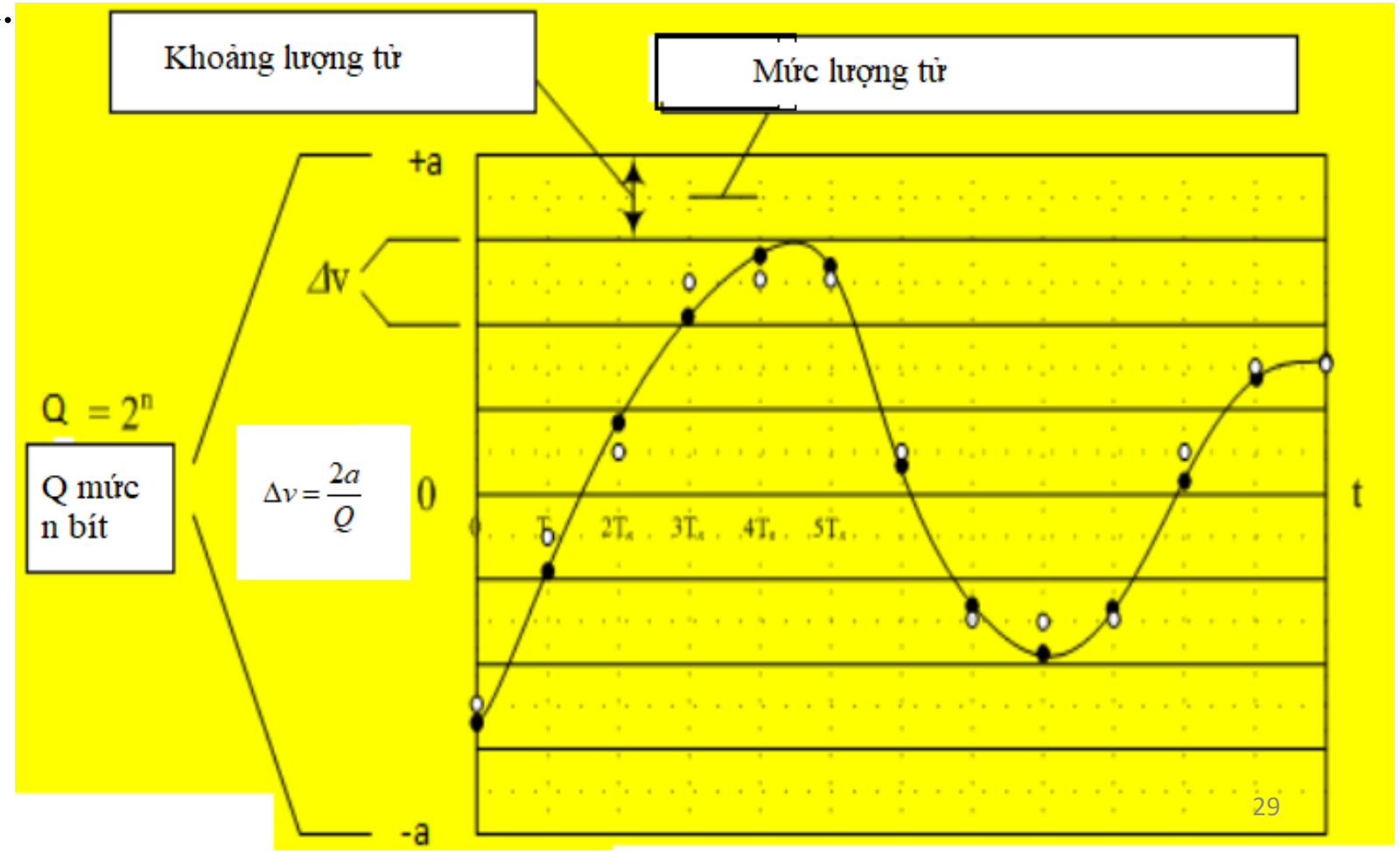
4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa đều

❖ ***Giải pháp***

✓Q mức lượng tử bằng nhau.

✓ Bước lượng tử $\Delta v = \frac{2a}{Q}$.



4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa đều

✓Lỗi lượng tử $e_q(n\Delta t)$ Có giá trị lớn nhất là $\left[\frac{\Delta}{2}\right]$.

- Được đánh giá thông qua P_{eq}
- Khi Δv đủ nhỏ nó là biến ngẫu nhiên phân bố đều trong Khoảng $\left[\frac{-\Delta v}{2}, \frac{\Delta v}{2}\right]$.

$$P_{eq} = \int_{-\Delta v/2}^{\Delta v/2} q^2 \frac{1}{\Delta v} dq = \frac{1}{\Delta v}\left[\frac{q^3}{3}\right]_{q=-\Delta v/2}^{q=\Delta v/2}$$

$$= \frac{1}{\Delta v}\left[\frac{(\Delta v/2)^3}{3} - \frac{(-\Delta v/2)^3}{3}\right] = \frac{1}{\Delta v}\left[\frac{(\Delta v)^3}{24} + \frac{(\Delta v)^3}{24}\right]$$

$$= \frac{(\Delta v)^2}{12}$$

$$P_{eq} = \frac{(2a/Q)^2}{12}$$

4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa đều

✓Tỷ số công suất tín hiệu trên công suất lỗi lượng tử

- $SNR = \frac{Signal\ Power}{Noise\ Power} = \frac{P_s}{P_{eq}} = \frac{3Q^2}{a^2} P_s$

- $SNR_{dB} = 10log_{10}\left(\frac{3Q^2}{a^2} P_s\right)$

$$= 10log_{10}\left(\frac{3}{a^2} P_s\right) + 10log_{10}(2^{2n})$$

$$= \underbrace{10log_{10}\left(\frac{3}{a^2} P_s\right)}_{\alpha} + \underbrace{20\text{n}\ log_{10}(2)}_{6n}$$

$$= \alpha + 6n\ (dB)$$

4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa đều

❖ ***Nhận xét***

✓ SNR phụ thuộc và biên độ tín hiệu vào

✓ Nếu tăng số bít mã hóa lên 1 thì SNR tăng lên 6dB và băng thông tăng lên với tỷ lệ (n+1)/n

✓ Bước lượng tử Δ có giá trị lớn → Q nhỏ → n nhỏ điều này dẫn đến tốc độ truyền $V = \frac{n}{\Delta t}$ tin nhỏ, phổ chiếm nhỏ.

✓ Bước lượng tử Δ có giá trị lớn → P_{ta} lớn làm chất lượng thoại giảm.

➢ Δ không được quá nhỏ hoặc quá lớn tuy nhiên sự dung hòa này không đều. Tìm biện pháp khắc phục.

4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

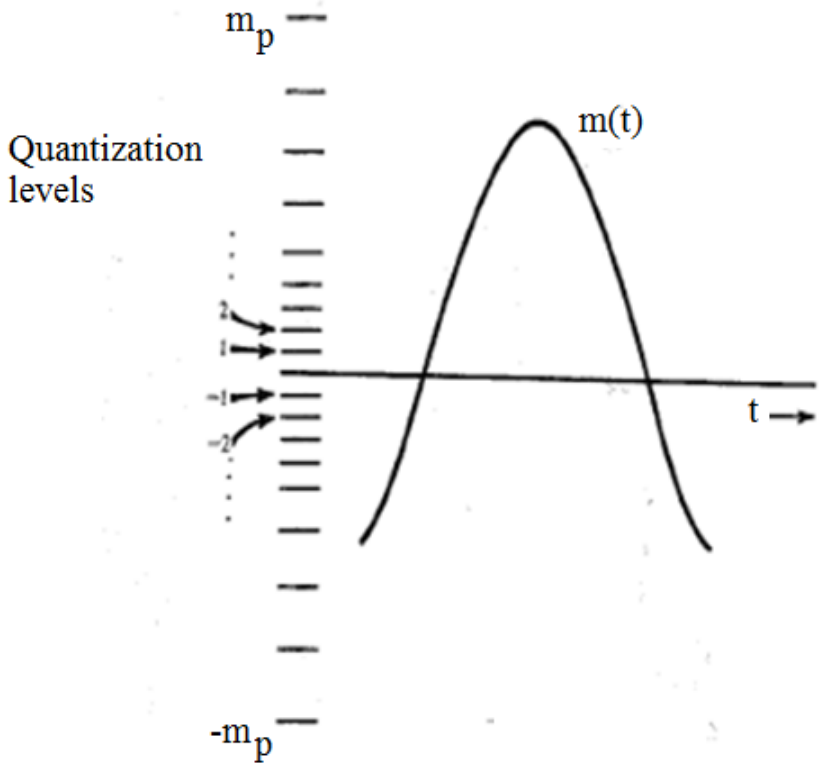
Lượng tử hóa không đều

❖ ***Giải pháp***

✓Chia dải động tiếng nói thành Q khoảng không đều nhau:

- Bước lượng tử nhỏ với biên độ tín hiệu vào nhỏ.
- Bước lượng tử dài hơn với biên độ tín hiệu vào lớn hơn.

✓Việc chia không đều phải sử dụng phân áp và rất phức tạp.



➢Giải pháp tương đương là **nén tín hiệu rồi lượng tử hóa đều**.

4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa không đều

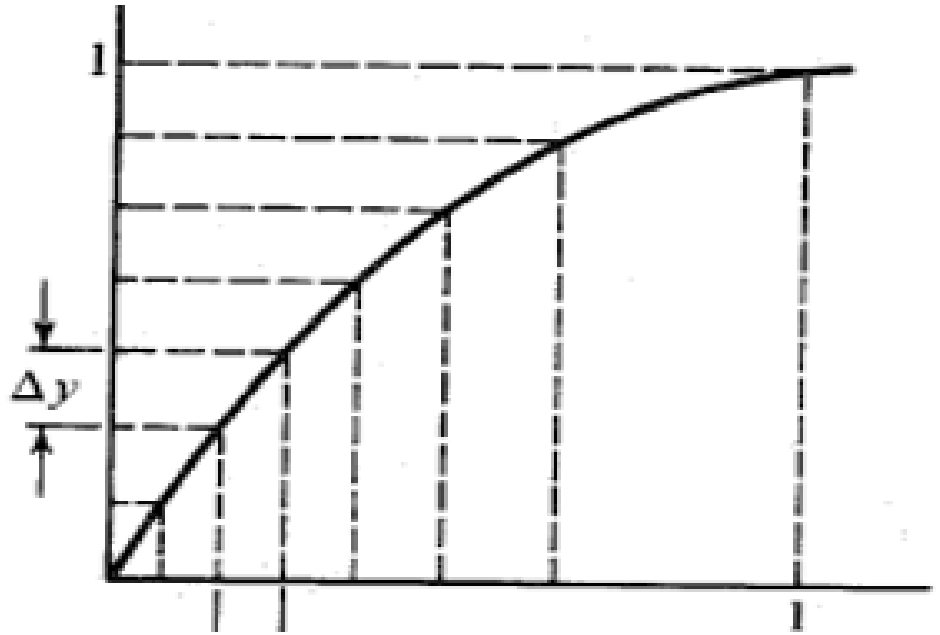
❖ ***Nén tín hiệu***

✓**Luật nén Logarit**: Tín hiệu lối ra của mạch biến thiên theo hàm logarit của tín hiệu lối vào hình thành nên đồ thì đường cong nén.

✓Việc giãn-nén phải giống nhau.

✓Có hai luật nén

- Luật nén μ
- Luật nén A



4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa không đều

✓Luật nén μ

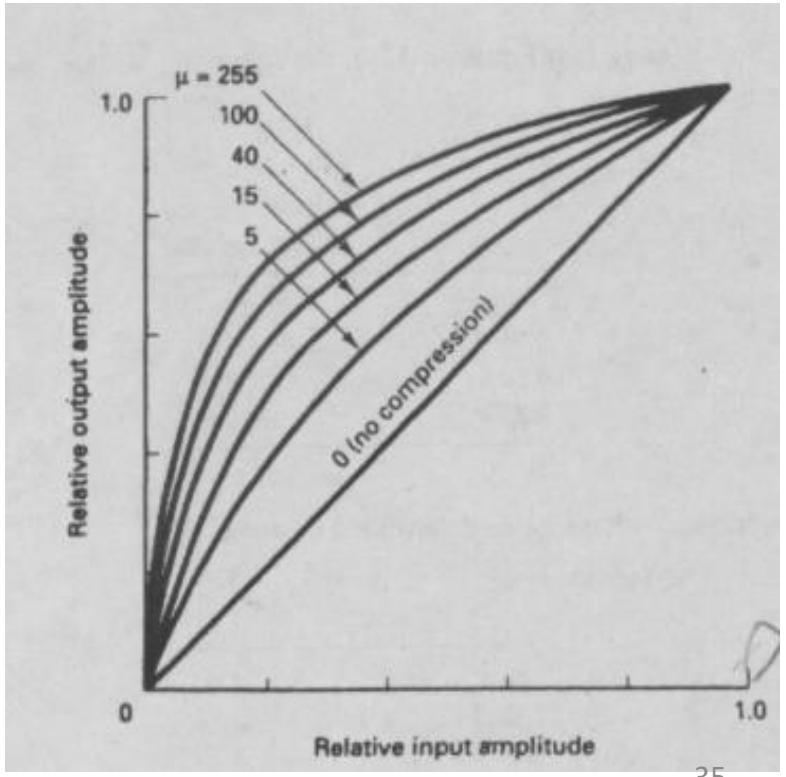
- Sử dung ở Mỹ , Canada, Nhật Bản

- Hàm nén:

$$V_{out} = \frac{V_{\max}.\ln(1+\mu V_{in}/V_{\max})}{\ln(1+\mu)}$$

- Với luật nén này, đường cong nén được làm gần đúng 15 đoạn gồm 7,5 đoạn dương và 7.5 đoạn âm.

➢Truyền tiếng nói thì μ=255.



4.2.4 LƯỢNG TỬ HÓA

Lượng tử hóa không đều

✓Luật nén A

- Hàm nén

$$V_{out} = \begin{cases} V_{\max}\dfrac{AV_{in}/V_{\max}}{1+\ln A} & ,0 \le \dfrac{V_{in}}{V_{\max}} \le \dfrac{1}{A} \\ V_{\max}\dfrac{1+\ln(AV_{in}/V_{\max})}{1+\ln A} & ,\dfrac{1}{A} \le \dfrac{V_{in}}{V_{\max}} \le 1 \end{cases}$$

- Đường cong nén được làm gần đúng thành 13 đoạn thẳng gồm 6,5 đoạn âm và 6,5 đoạn dương.

4.2.5 MÃ HÓA

Nguyên tắc mã hóa

✓Mỗi mẫu tín hiệu sau khi lượng tử hóa sẽ được mã hóa bởi từ mã n bít.

✓ Việc mã hóa được thực hiện bằng cách nếu mẫu lượng tử rơi vào đoạn nào thì lấy tương ứng từ mã gán cho đoạn lượng tử đó.

✓Với tín hiệu PCM bộ mã hóa 8 bít thường được sử dụng

✓Định dạng của tổ hợp mã: PXYZABCD

Trong đó: Bít P là bít polarity. P=1: nó là dương (+)

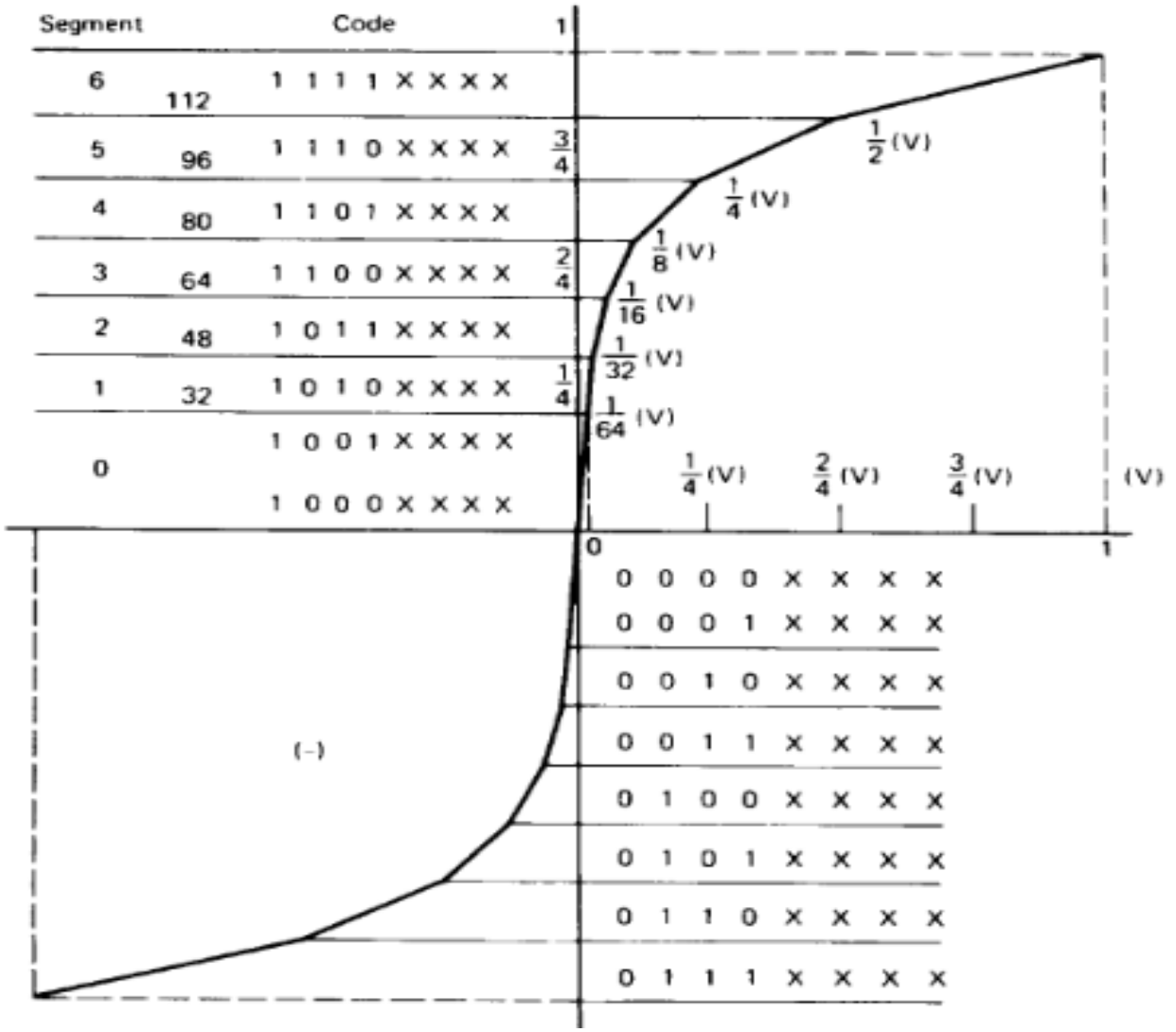
P=0: nó là âm (-)

Bít XYZ chỉ địa chỉ đoạn

Bít ABCD chỉ địa chỉ mức của đoạn.

4.2.5 MÃ HÓA

Mã hóa luật A



4.2.5 MÃ HÓA

Định lý Nyquist cho tốc độ truyền dẫn

✓Tốc độ truyền dẫn càng lớn thì xung truyền dẫn hẹp, dẫn đến phổ tín hiệu rộng hơn băng thông kênh truyền yêu cầu lớn hơn.

✓**Theo lý thuyết băng thông tối thiểu yêu cầu để truyền R xung/giây là R/2 Hz.**

✓ Tốc độ tín hiệu PCM

$$R_b = n \times f_s \geq 2n.W \text{ (bps)}$$

✓Băng thông nhỏ nhất để truyền tín hiệu

$$B_{PCMmin} = \frac{R_b}{2} = n.W \text{ (Hz)}$$

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Tín hiệu tương tự có độ rộng băng B =3khz. Lỗi lượng tử hóa lớn nhất là 0,5% giá trị biên độ của tín hiệu. Các mẫu sau đó được mã hóa. Tìm độ rộng băng tối thiểu của kênh truyền

Ví dụ 2. Đĩa CD được sử dụng để ghi tín hiệu âm nhạc được số hóa bởi phương pháp PCM. Giả sử tín hiệu âm nhạc có băng thông là 15Khz. Trong quá trình PCM nó được lấy mẫu với tốc độ 44,1Khz và được lượng tử hóa với 65536 mức. Hỏi tốc độ của tín hiệu âm nhạc trên là bao nhiêu và độ rộng băng kênh truyền tối thiểu để có thể truyền tín hiệu trên

4.3 MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

4.3.1 Tổng quan về mã đường truyền

4.3.2 Một số loại mã đường truyền cơ bản

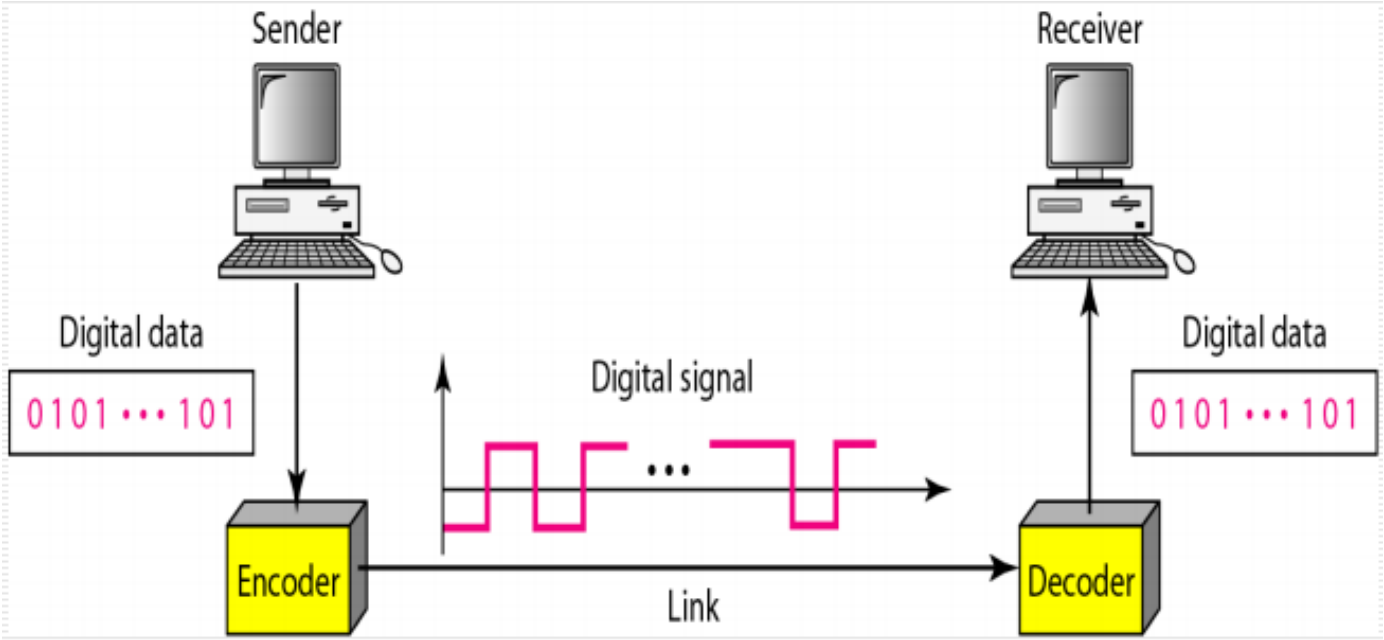
4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Khái niệm

✓Mã đường truyền là quá trình chuyển đổi hay ánh xạ chuỗi số liệu nhị phân thành tín hiệu số.

✓ Ví dụ: Bít 1 được chuyển thành xung vuông có biên độ +A

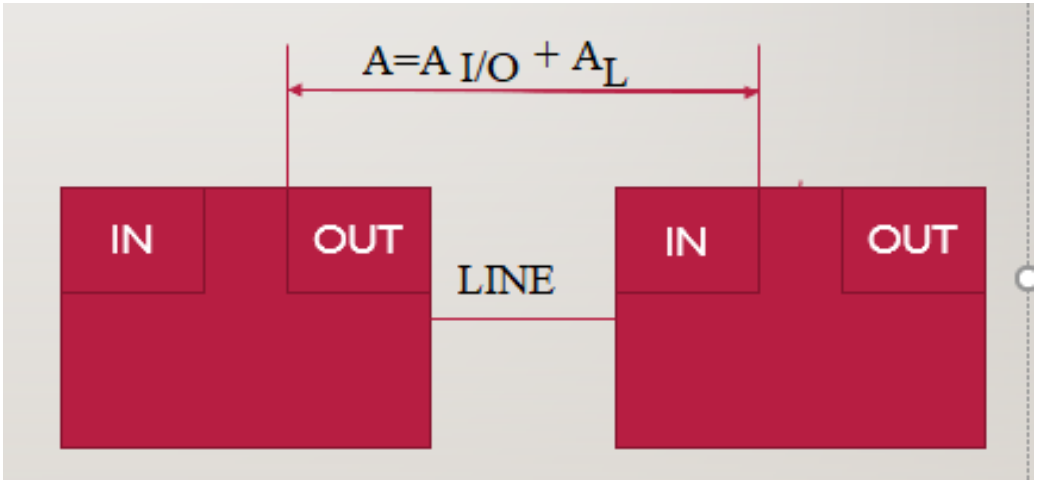
Bít 0 được chuyển thành xung vuông có biên độ -A



4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Chức năng

✓ Chuyển phổ tín hiệu lên miền tần cao để lọt vào băng thông đường dây có tính đến mạch vào ra của thiết bị.



- Mạch vào ra
  + Phối hợp mức điện
  + Phối hợp trở kháng
  + Ngăn cách điện bảo vệ tránh hỏng hóc.
- Mạch vào ra gồm các tụ điện và biến áp ngăn dòng một chiều nên tín hiệu băng gốc bị méo lớn.

➢ Xử lý tín hiệu để dồn năng lượng tín hiệu lên miền tần số cao có sự tiêu hao tín hiệu nhỏ nhất.

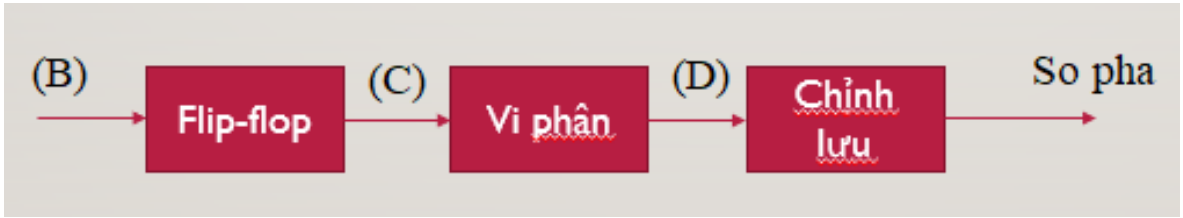
4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

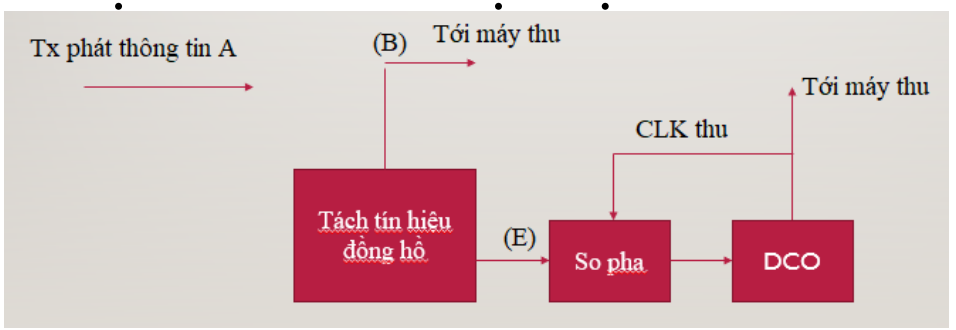
Chức năng

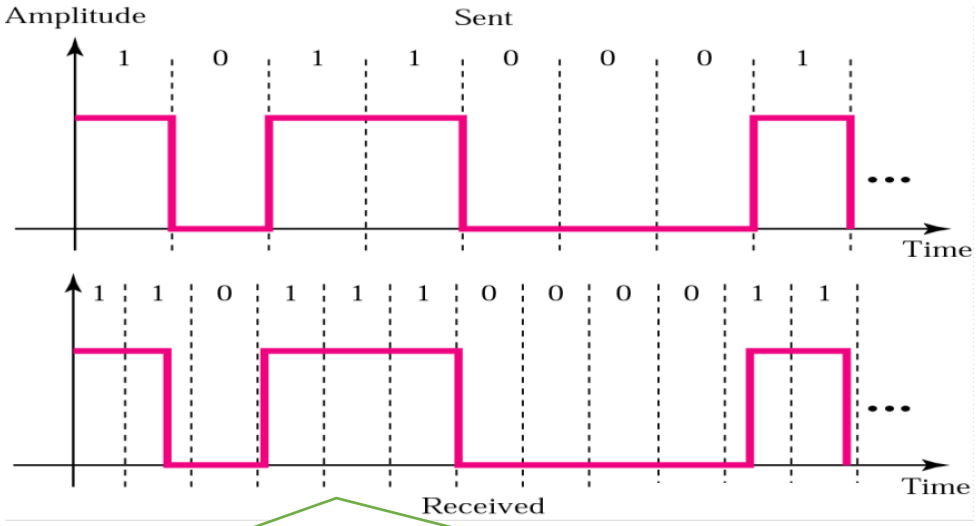
✓ Tăng mật độ chuyển đổi cực tính của tín hiệu nhằm hỗ trợ việc đồng bộ thời gian.

- Sơ đồ đồng bộ thời gian giữa thu- phát

- Máy thu phải thực hiện tách tín hiệu tham chiếu từ tín hiệu thu được.
- Mạch tách tín hiệu tham chiếu







➢ Dạng sóng mã đường truyền càng nhiều sườn xung tín hiệu việc điều chỉnh đồng hồ càng chính xác.

Đồng hồ nơi nhận và nơi phát phải giống nhau mới có thể tách thông tin chính xác.

4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Chức năng

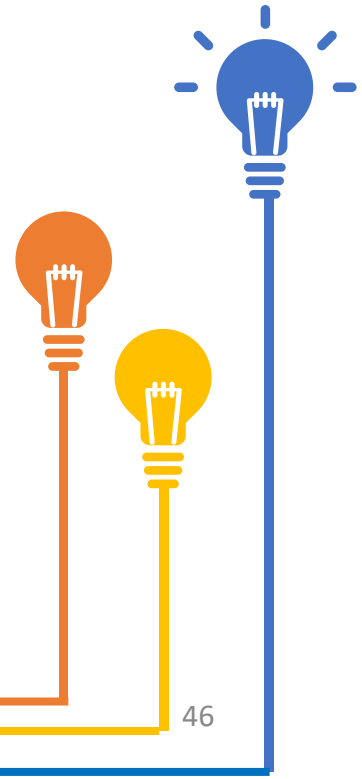
✓Kiểm soát lỗi của tuyến truyền (phát hiện lỗi và sửa lỗi).

✓Mã đường truyền còn có tác dụng làm tăng tốc độ truyền dẫn (Khi một số bít được mã hoá bởi một ký hiệu)

4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Yêu cầu mã đường truyền

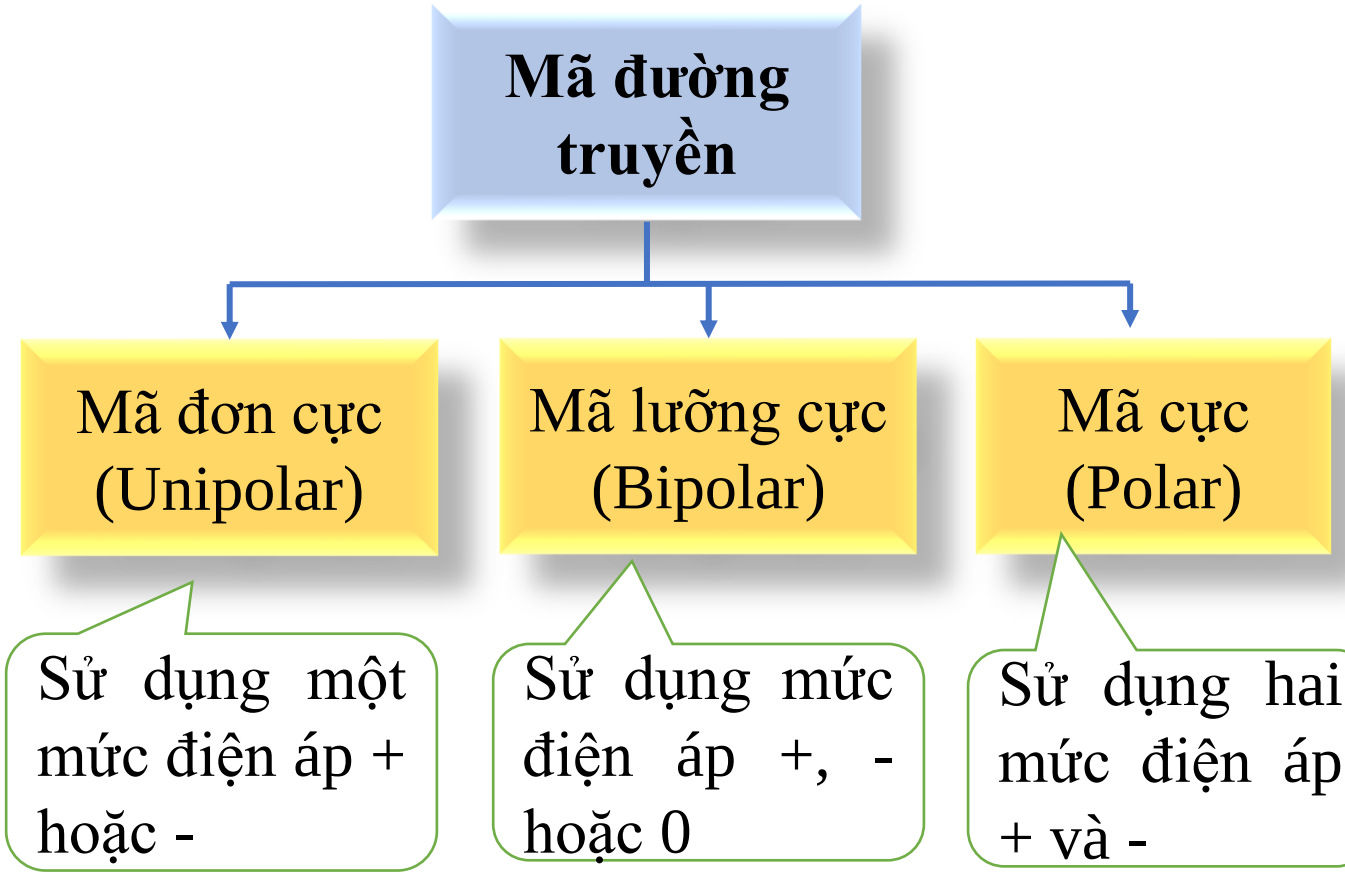
- ✓ Không có thành phần một chiều
- ✓ Sử dụng hiệu quả băng thông đường truyền
- ✓ Đơn giản trong việc mã hóa và giải mã
- ✓ Khả năng phát hiện lỗi
- ✓ Khả năng dễ dàng khôi phục đồng hồ



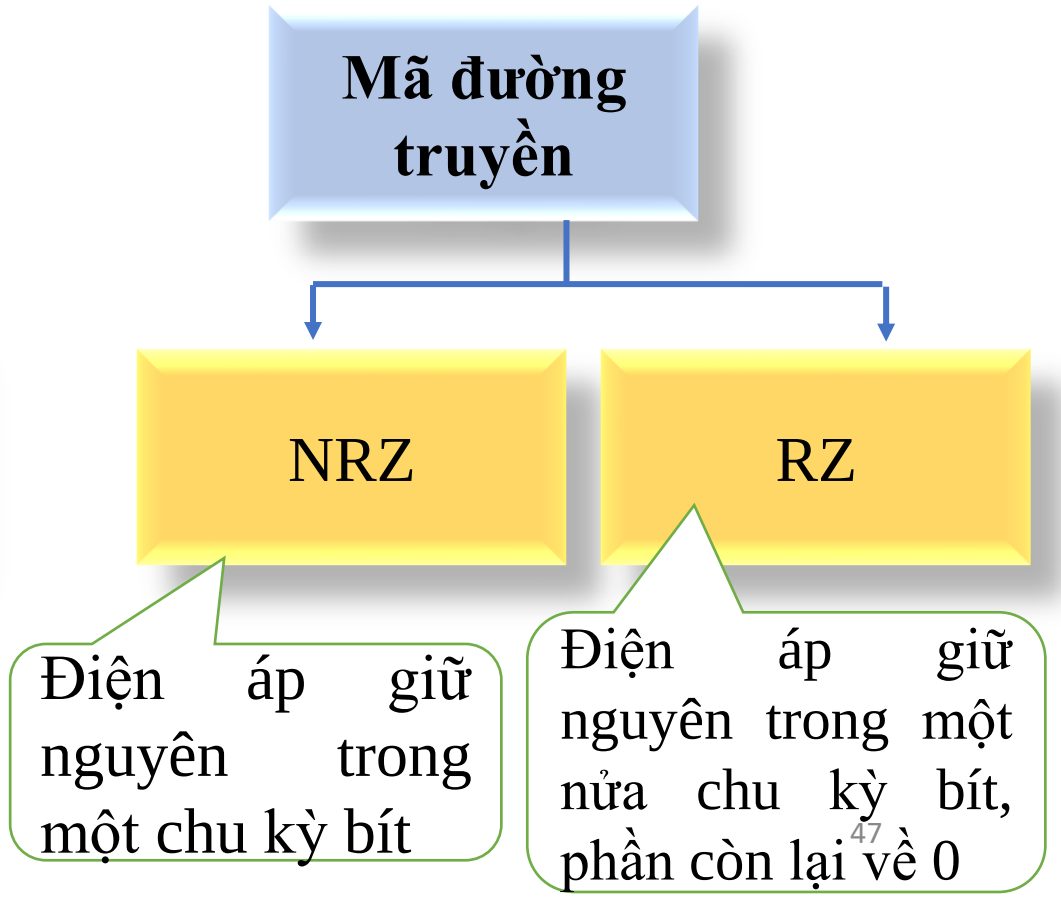
4.3.1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Phân loại mã đường truyền

❖ *Theo cực tính*



❖ *Theo mức điện áp giữ trong một chu kỳ bít*



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã đơn cực NRZ (Non – Return to Zero)

❖ ***Quy tắc mã***

✓ Bít 1→ xung dương (điện áp +V)

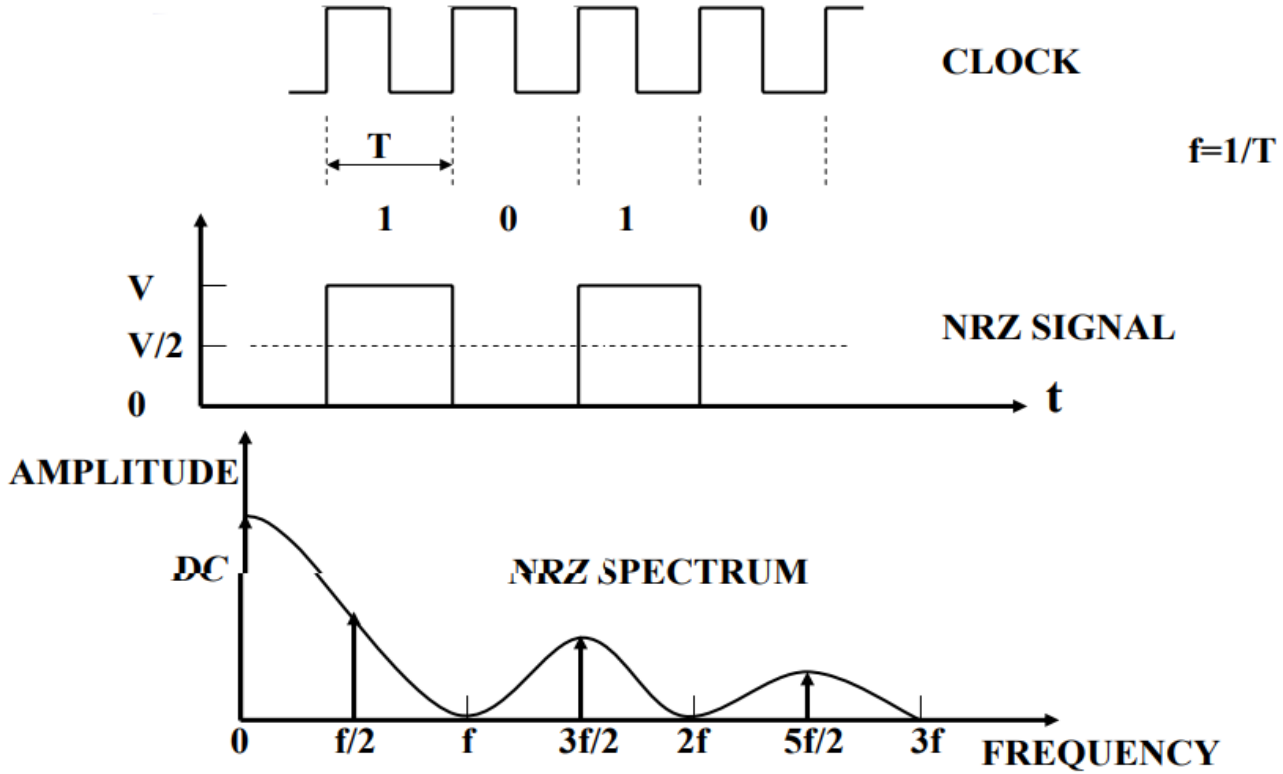
✓ Bít 0→xung 0 (không biểu diễn xung)

❖ ***Đặc điểm***

✓ Thiếu khả năng đồng bộ khi gặp một chuỗi toàn bít 1 hoặc toàn bít 0

✓ Phổ có thành phần DC

✓ Đơn giản dễ chế tạo, băng thông hiệu quả.



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã đơn cực RZ (Return to Zero)

❖***Quy tắc mã***

✓ Bít 1 →biểu thị mức điện áp khác 0 trong một phần chu kỳ bít.

✓ Bít 0→ Biểu thị mức điện áp 0 trong suốt chu kỳ bít.

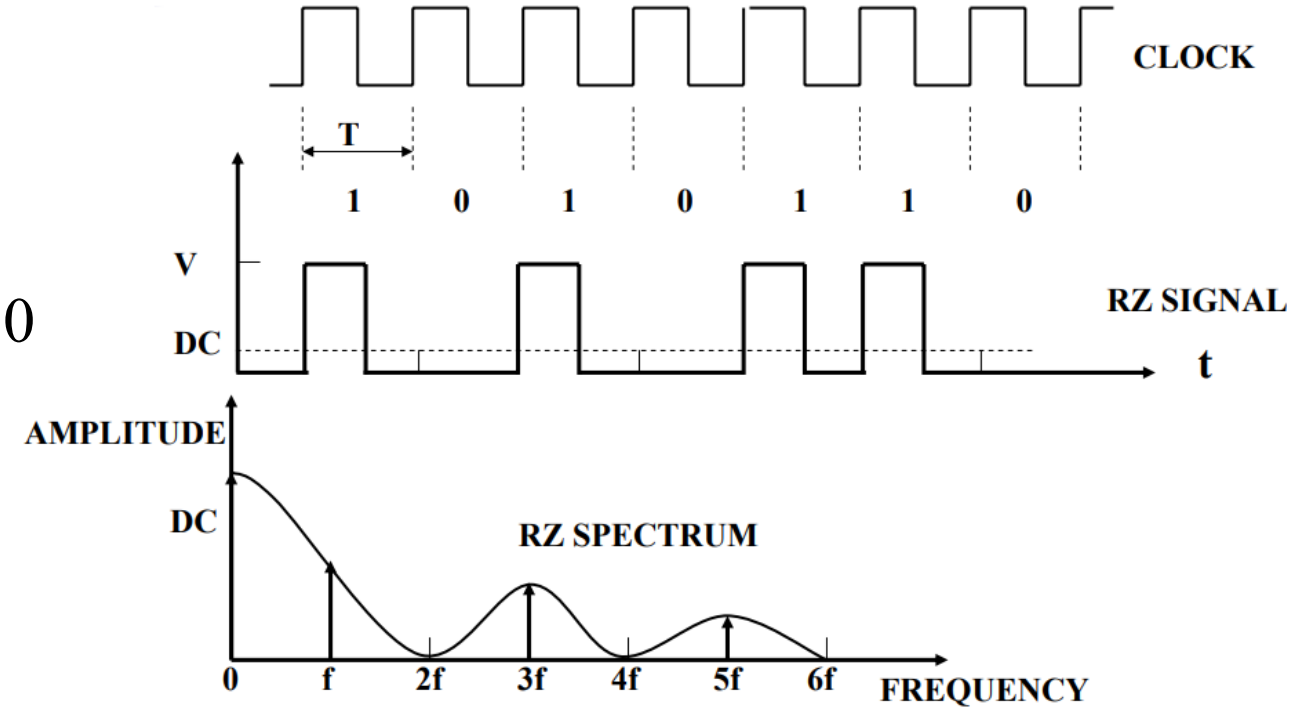
❖***Đặc điểm***

✓ Tồn tại thành phần DC

✓ Mất đồng bộ khi gặp một chuỗi bít toàn 0

✓ Băng tần tăng gấp đôi so với tín hiệu NRZ

✓ Đơn giản dễ chế tạo

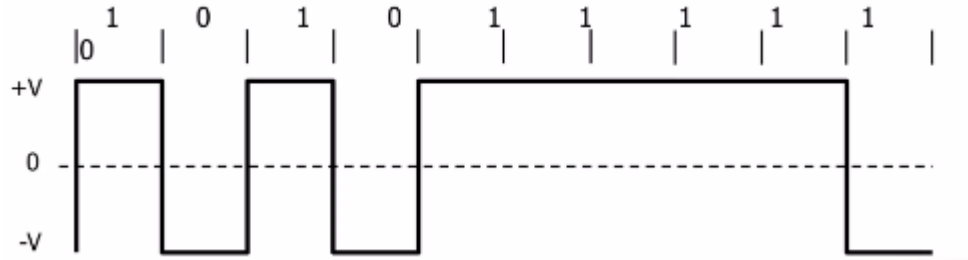


4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã cực NRZ (Return to Zero)

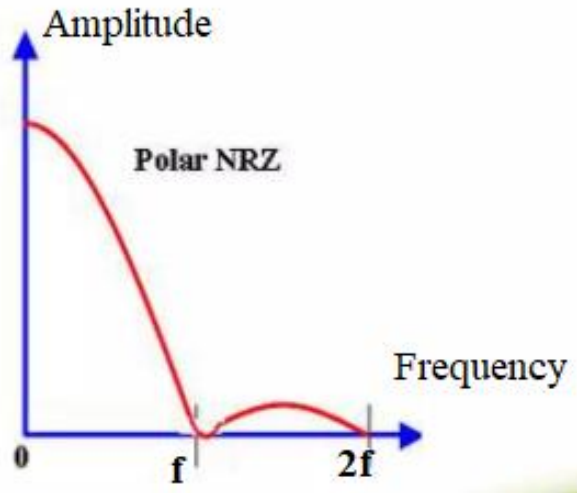
❖ ***Quy tắc mã***

- ✓ Bít '1' biểu diễn mức điện áp dương trong suốt chu kỳ bít.
- ✓ Bít '0' biểu diễn mức điện áp âm trong suốt chu kỳ bít.



❖ ***Đặc điểm***

- ✓ Đơn giản, dễ chế tạo
- ✓Không có thành phần DC
- ✓Sử dụng hiệu quả băng tần
- ✓Yêu cầu hai nguồn cung cấp ở hai mức +V, -V
- ✓Mất đồng bộ khi gặp chuỗi toàn bít 1 và 0.



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã lưỡng cực AMI (Alternate Mark Inversion)

❖ ***Quy tắc mã***

✓ Sử dụng ba mức điện áp đại diện cho hai biểu tượng nhị phân.

✓ Tín hiệu đầu vào là bít 0 thì đầu ra là ký hiệu 0 (biểu diễn mức điện áp 0)

✓ Tín hiệu đầu vào là bít 1 thì đầu ra là dấu B: B nhận giá trị +1, -1 luân phiên (biểu diễn mức điện áp âm hoặc dương trong nửa chu kỳ bít).

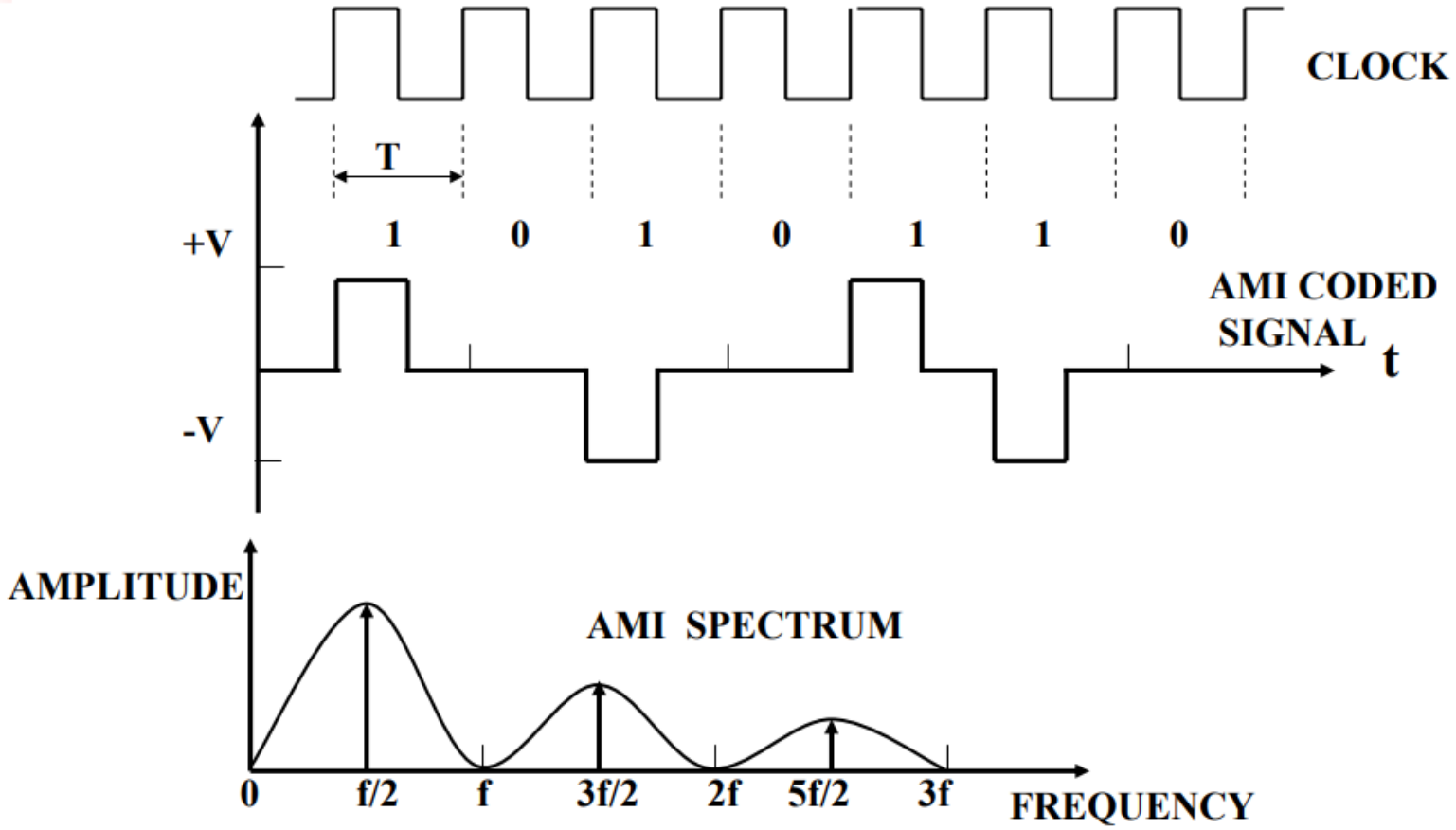
✓ Ví dụ: Đầu vào là chuỗi bít: 1000 1 1 1 0 1

Đầu ra thu được chuỗi ký tự: +000 − + − 0 +

4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã lưỡng cực AMI (Alternate Mark Inversion)

Ví dụ



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã lưỡng cực AMI (Alternate Mark Inversion)

❖ ***Đặc điểm***

✓ Có khả năng kiểm soát lỗi→ Xác suất lỗi bít thấp.

✓ Không có thành phần DC.

✓ Độ rộng băng tương đối nhỏ.

✓ Mất đồng bộ khi gặp choỗi bít 0 dài.

✓ Ứng dụng: Hệ thống điện thoại



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã BnZS

- ✓ BnZS - Mã tham phân thy thế n zero
- ✓Là một dạng của mã AMI nhưng có cải tiến
- ✓ Thay thế n bít 0 liên tiếp bởi một từ mã khác để khắc phục sự mất đồng bộ.
- ✓ Trong từ mã thay thế sẽ có những vị trí vi phạm luật của mã AMI nên nó có thể nhận biết tại đầu thu và đầu thu sẽ đổi ngược lại.
- ✓ Nó có đầy đủ các ưu điểm của mã AMI .

4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã BnZS

❖ ***Với B6ZS***

✓Quy tắc mã: Thay thế 6 bít 0 liên tiếp bởi từ mã đặc biệt có quy luật sau

- Đầu vào là 0 thì đầu ra tương ứng là 0.
- Đầu vào là 1 thì đầu ra B nhận giá trị +, -1 luân phiên
- Đầu vào là một dãy 6 bít 0 thì đầu ra có dạng:

+) Nếu xung cuối cùng là + thì từ mã là: 0 + - 0 - +

+) Nếu xung cuối cùng là – thì từ mã là: 0 - + 0 + -

Ví dụ: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

→ + 0 - 0 - + 0 + - + - 0 +

Trong chuỗi xung mã hoá tồn tại các xung cùng cực tính phi phạm qua tắc của mã AMI. Sai phạm này sẽ được phát hiện ở nơi nhận và chuỗi bít 0 sẽ được thay thế ngược lại

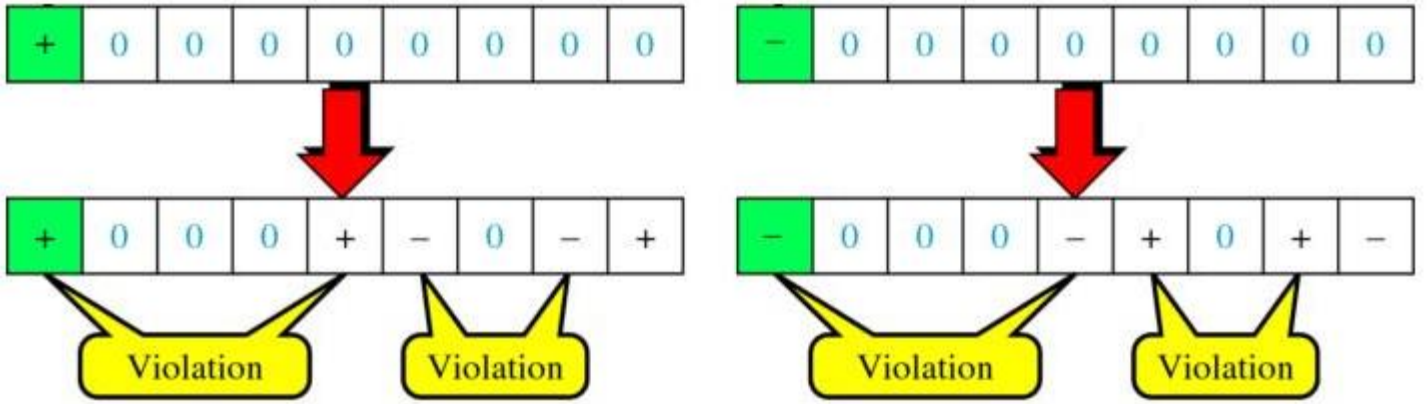
4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

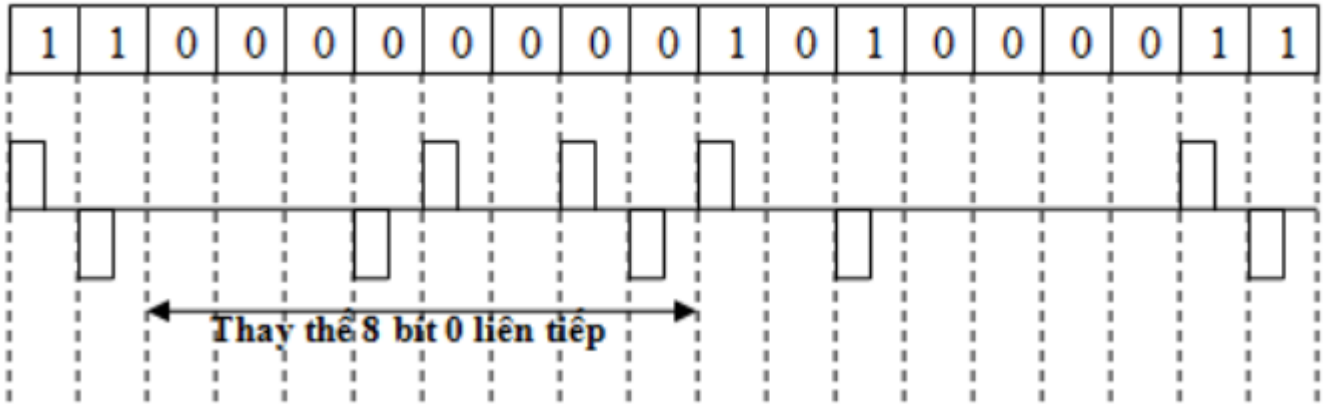
Mã BnZS

❖ ***B8ZS***

✓Quy tắc mã: Thay thế chuỗi 8 bít 0 liên tiếp bằng tổ hợp mã sau

Ví dụ





Mã B8ZS

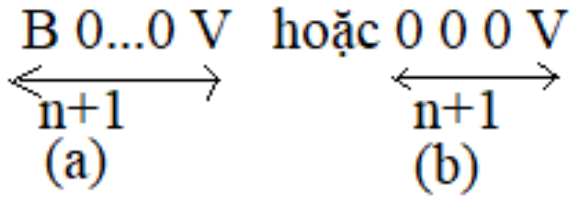
4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã HDBn

✓Mã HDBn: Mã tam phân mật độ cao cho phép tối đa n+ 1 zero.

✓Là một dạng của mã AMI, có cải tiến.

❖***Quy tắc mã***



✓ Đầu vào 0, đầu ra là 0

✓ Đầu vào 1 thì đầu ra B (+1,-1)

✓ Đầu vào dãy (n+1) bít 0 đầu ra:

➢Việc chọn (a) hay (b) phải bảo đảm tổng số bít có cực tính trước đó là chẵn (DC=0).

➢Bít V là bít có cực tính vi phạm luật AMI.

4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã HDBn

❖ ***Mã HDB3***

✓ Thay 4 bít 0 liên tiếp bởi từ mã B 0 0 V hay 0 0 0 *V*

Đầu vào: 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Đầu ra 0 + − + 0 − 0 0 0 − 0 +

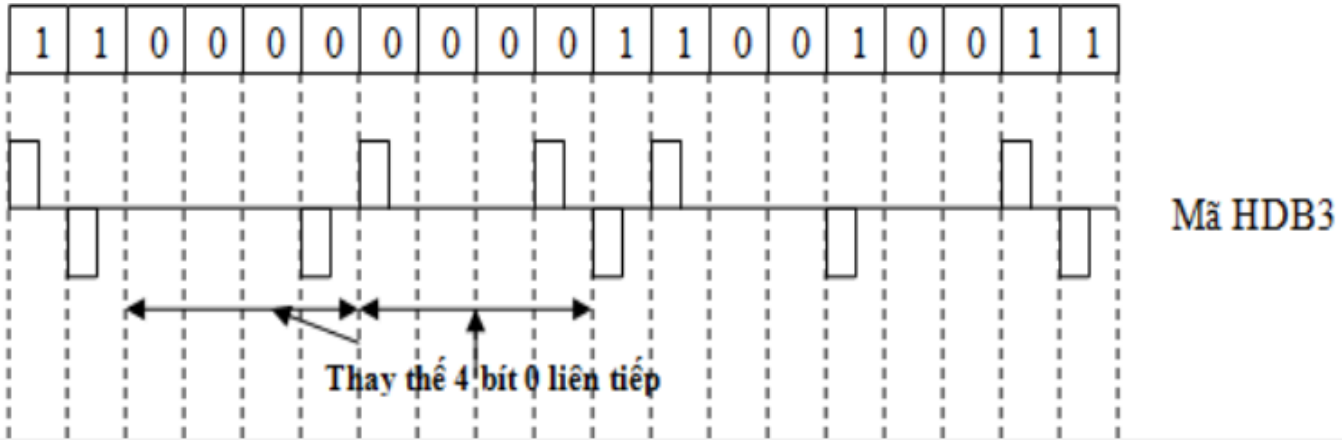
(Dùng công thức (b))

✓ Đặc điểm:

- Có đầy đủ ưu điểm của mã AMI, khắc phục được hiện tượng toàn bít 0.
- Việc mã hóa và giải mã phức tạp

✓ Dùng trong truyền số liệu: Kênh E1

✓ Ví dụ



4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã Manchester

❖ ***Quy tắc mã***

✓Bít 1: Biểu diễn bởi mức điện áp dương trong nửa chu kỳ đầu và mức điện áp âm trong nửa chu kỳ cuối của sóng.

✓ Bít 0: Biểu diễn bởi mức điện âm trong nửa chu kỳ đầu và mức điện áp dương trong nửa chu kỳ cuối của sóng.

❖ ***Đặc điểm***

✓ Không chứa thàn phần DC

✓ Chuyển đổi cực tính nhiều nên hỗ trợ tốt cho đồng bộ

✓ Băng tần lớn

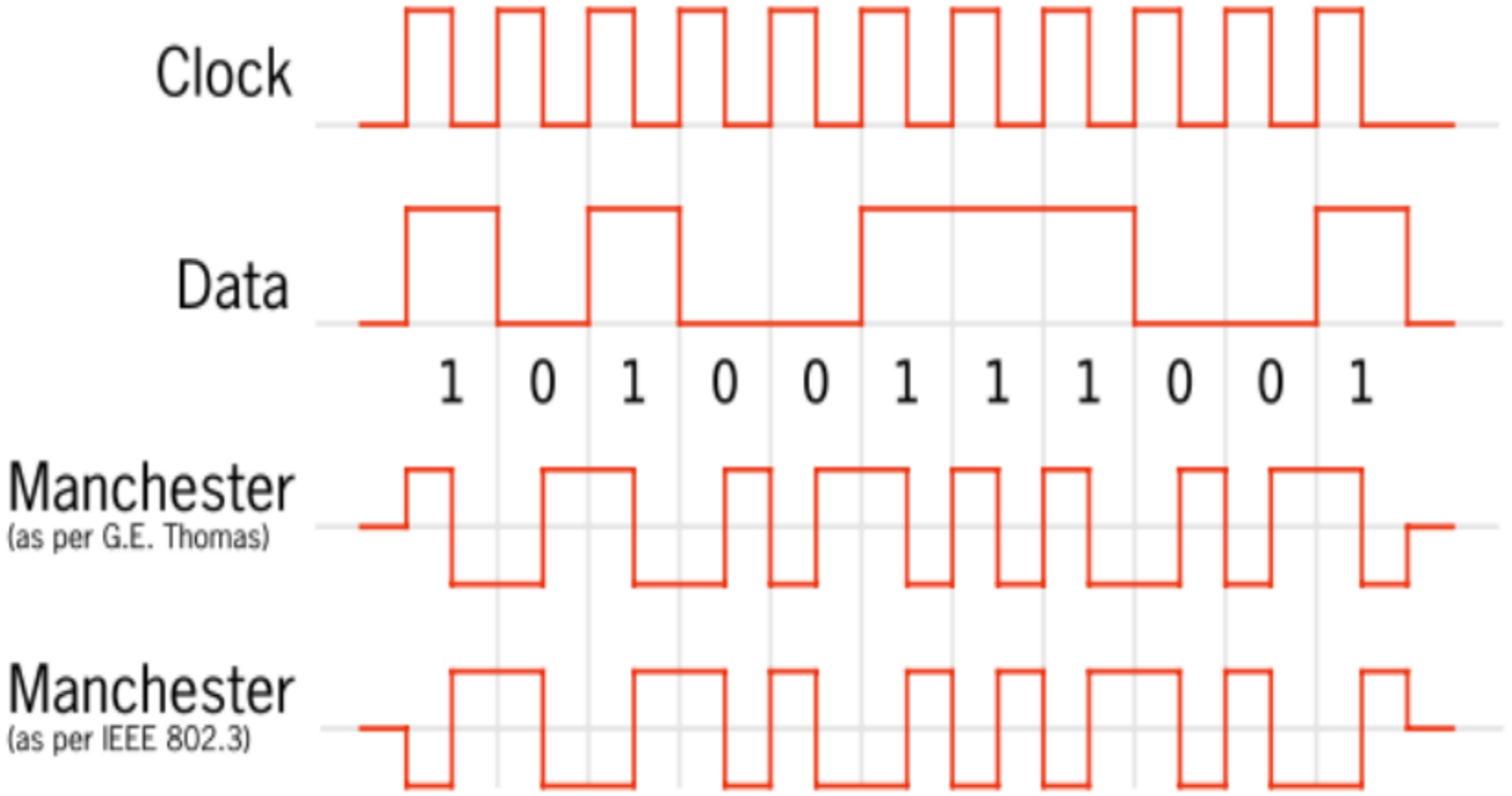
✓ Không có khả năng phát hiện lỗi do dùng 2 mức điện áp biểu diễn cho hai bít nhị phân.

✓ Được dùng trong mạng LAN

4.3.2 MỘT SỐ LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN CƠ BẢN

Mã Manchester

Ví dụ



BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 3: Cho chuỗi bít như sau:

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Hãy biểu diễn dưới dạng mã đường truyền:

+ Mã đơn cực NRZ
+ Mã đơn cực RZ
+ Mã cực NRZ
+ Mã AMI
+ Mã B6ZS, B8ZS
+ Mã HDB3.
+ Mã Manchester theo chuẩn IEEE.

4.4 KỸ THUẬT GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

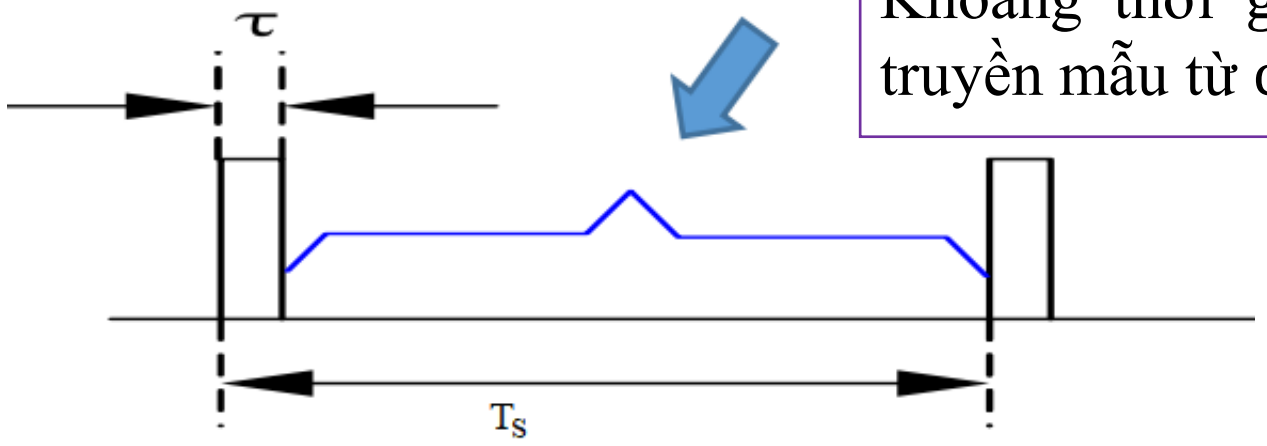
4.4.1 Nguyên lý ghép kênh phân chia theo thời gian

4.4.2 Ghép kênh số

4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Nguyên tắc ghép kênh

✓TDM (Time Division Multiplexing)



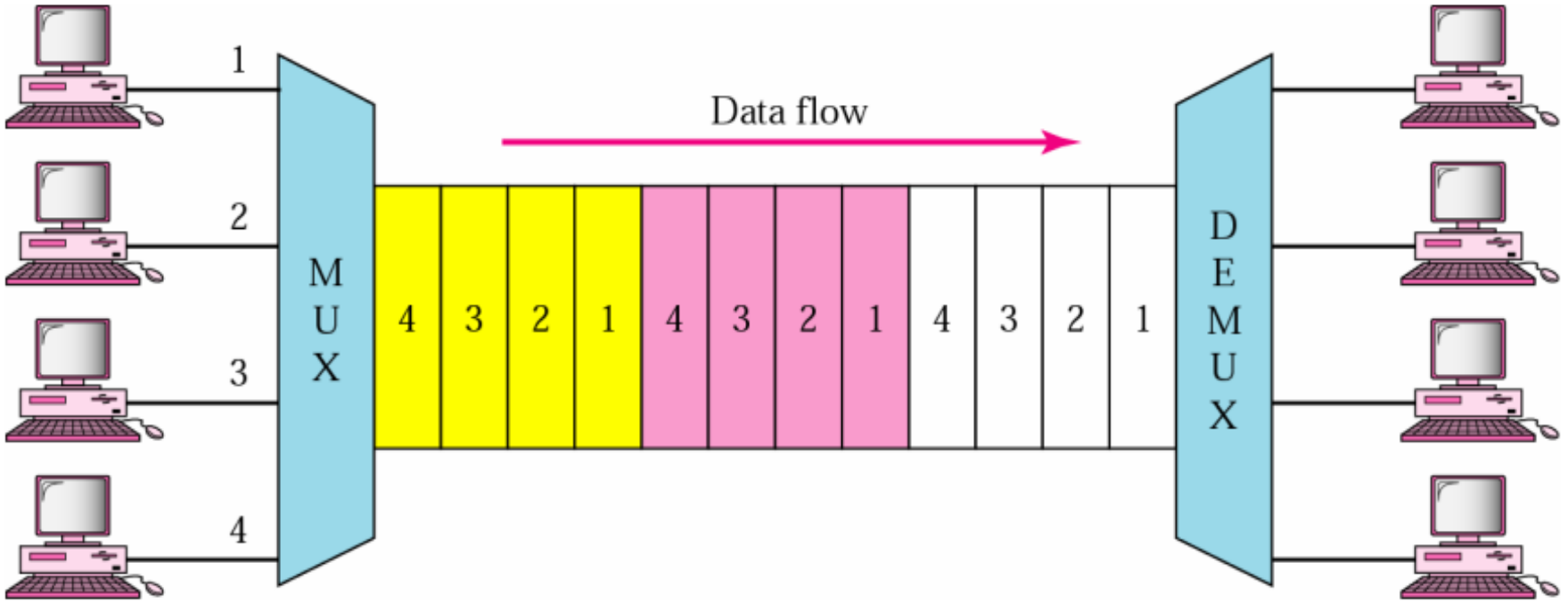
Khoảng thời gian này có thể truyền mẫu từ các nguồn khác

✓ Thời gian sử dụng đường truyền được chia thành các phần khác nhau gọi là khe thời gian TS (Time Slot)

✓ Việc truyền đưa tin tức từ các nguồn tin khác nhau được thực hiện trong các khe thời gian riêng biệt.

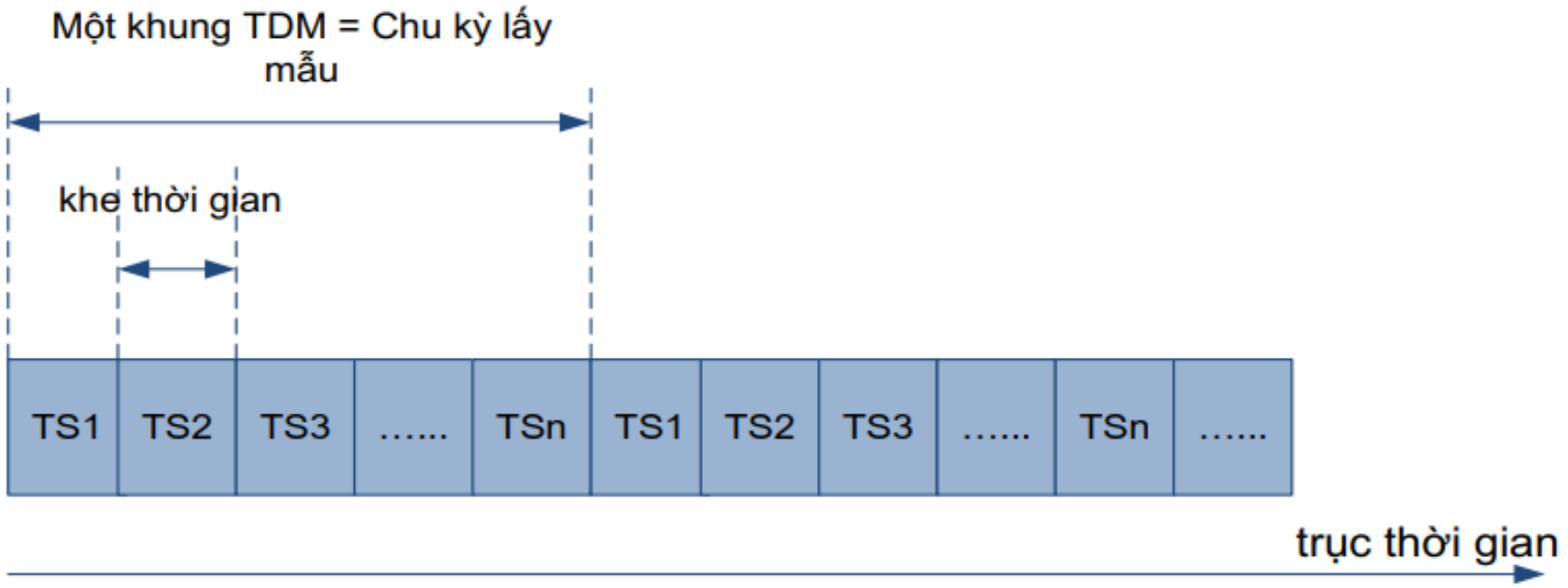
4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Nguyên tắc ghép kênh



4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

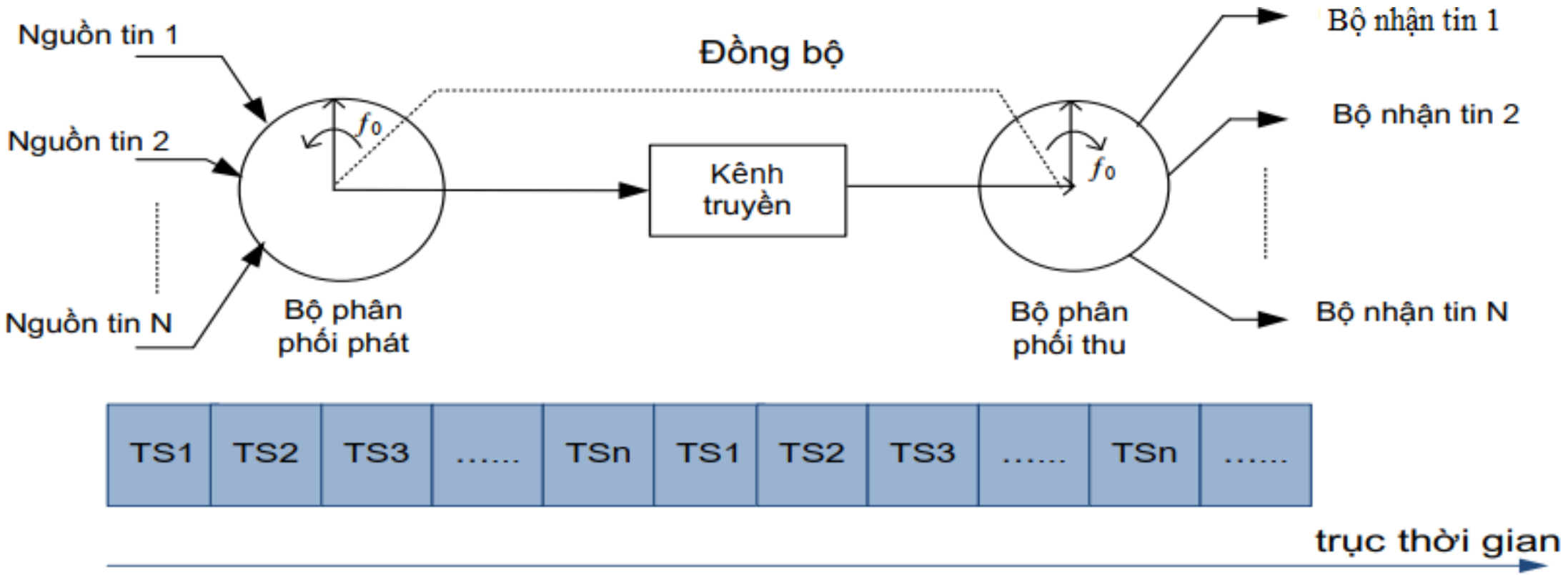
Nguyên tắc ghép kênh



- ✓ Mỗi TS dùng để truyền tín hiệu từ một nguồn tin đầu vào.
- ✓ Tín hiệu này có thể là một xung, một bít hay một nhóm bít.
- ✓ Một TS được dùng cho tín hiệu đồng bộ khung.

4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM



4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM

- ✓Phía phát: Bộ chuyển mạch phân phối phát lần lượt được đặt tại các điểm đầu vào từ nguồn tin 1 đến nguồn tin N để nối chúng với đường truyền dẫn trong các khe thời gian từ 1 đến N tương ứng.
- ✓Phía thu: Chuyển mạch bộ phân phối thu lần lượt nối đường truyền dẫn với các bộ nhận tin thứ 1,2, ...N một cách tương ứng ở các khe thời gian từ 1 đến N.
- ✓Bộ phân phối phát và thu hoạt động đồng bộ với nhau. Chúng có cùng tốc độ quay f_0 (Hz). Thời điểm chuyển mạch của bộ phân phối phát đặt vào đầu vào và bộ chuyển mạch phân phối thu đặt vào lối ra tương ứng phải đồng bộ với nhau.

3.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM

✓ Vào khe thời gian đồng bộ phần phát tạo ra tổ hợp đồng bộ khung biết trước đầu thu. Đầu thu thu và kiểm tra liên tục tổ hợp đồng bộ này.

✓Tổ hợp đồng bộ khung

- Độ dài tổ hợp đồng bộ khung:

  - Nếu quá ngắn: Gây hiện tượng đồng bộ giả

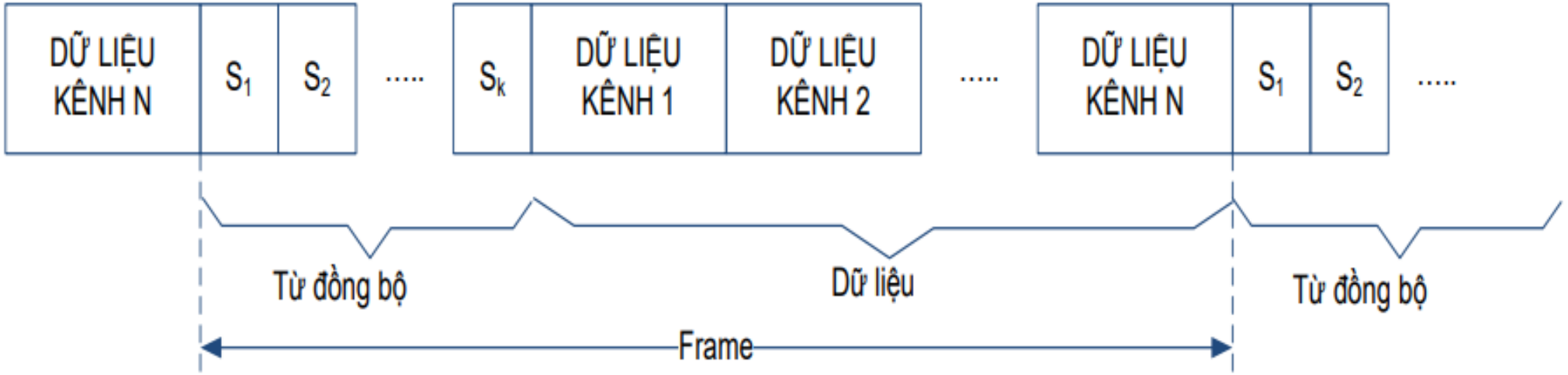
  - Nếu quá dài: Gây hiện tượng báo cảnh giả.

- Nội dung tổ hợp đồng bộ khung: Được tạo ra từ phương pháp ngẫu nhiên sao cho nó không trùng với dữ liệu của bất cứ nhánh nào.

4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM

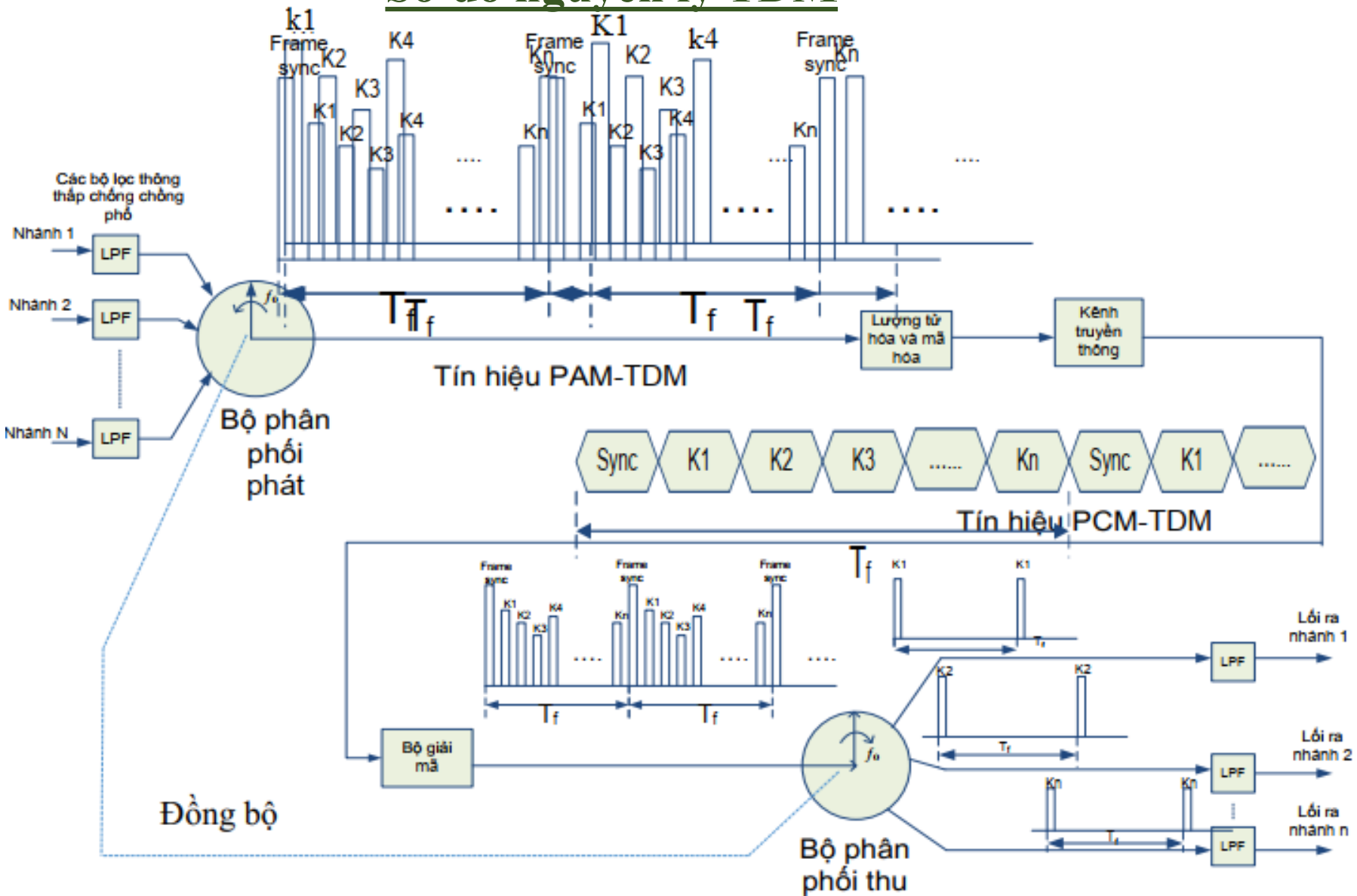
✓ Cấu trúc khung TDM



- Tín hiệu đồng bộ khung thường được chèn vào cùng với các tín hiệu vào và đặt ở TS0

4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM



4.4.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN

Sơ đồ nguyên lý TDM

- ✓ Bộ phân phối phát đóng vai trò như một thiết bị lấy mẫu lần lượt các đầu vào trong các khe thời gian tương ứng từ 1 đến N.
- ✓ f_0 thỏa mã định lý lấy mẫu ($f_0 \geq 2B$)
- ✓ Tín hiệu lối ra bộ phân phối phát là các mẫu tín hiệu được ghép xen lần lượt tạo thành tín hiệu PAM/TDM.
- ✓ Sau khi thực hiện lượng tử hóa và mã hóa ta được tín hiệu PCM/TDM.
- ✓ Tại đầu thu tín hiệu PCM/TDM được giải mã để khôi phục tín hiệu PAM/TDM giống bên phát.
- ✓ Các mẫu sau đó được phân phối tới các đầu ra tương ứng nhờ bộ phân phối thu. Tại từng nhánh ra tương ứng, các mẫu này được qua bộ lọc thông thấp cho tín hiệu tượng tự tương ứng với các mẫu đầu vào.

4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số đồng bộ

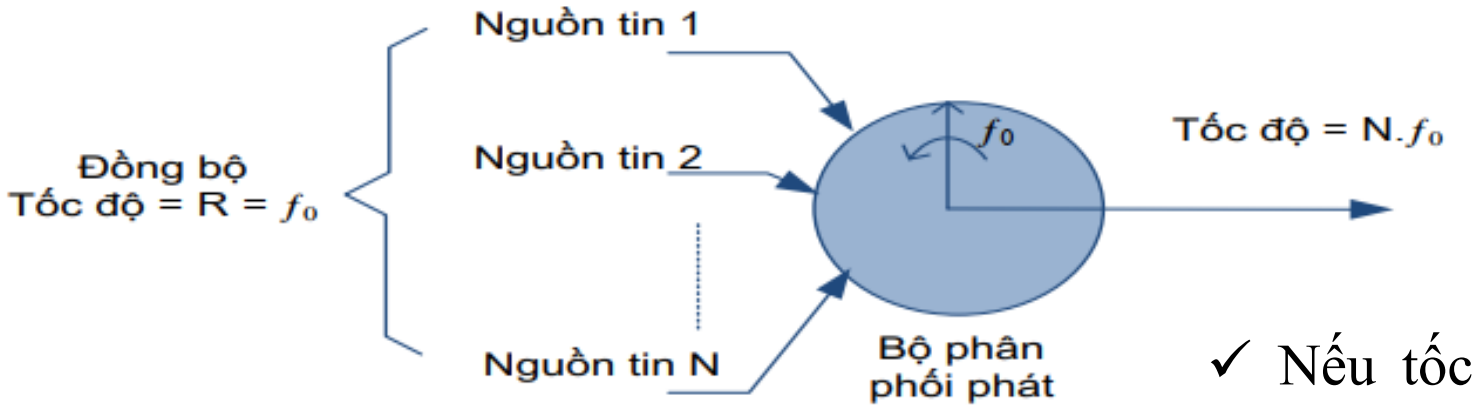
✓ Các nguồn và bộ nhận tín nhánh được duy trì đồng bộ liên tục và tự động với các bộ phân phối của bộ ghép kênh và phân kênh.

✓Đặc điểm

- Vị trí của các bít của mỗi nguồn tin trên đường dây được xác định và biết trước ở đầu thu nên việc tách ghép đơn giản.
- Tốc độ truyền dẫn chung ít nhất bằng tổng tốc độ truyền dẫn của từng nguồn tín hiệu số.

4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số đồng bộ



✓ Nếu tốc độ N nhánh đầu vào đồng tốc

- Tốc độ ghép kênh đúng bằng tốc độ bít các nhánh vào
- Tốc độ ra của bộ ghép kênh đúng bằng N lần tốc độ bít của các nhánh vào
- Quan hệ này được duy trì liên tục

✓ Nếu tốc độ bít các nhánh vào không đồng tốc ($R_{A=}kR_B$)

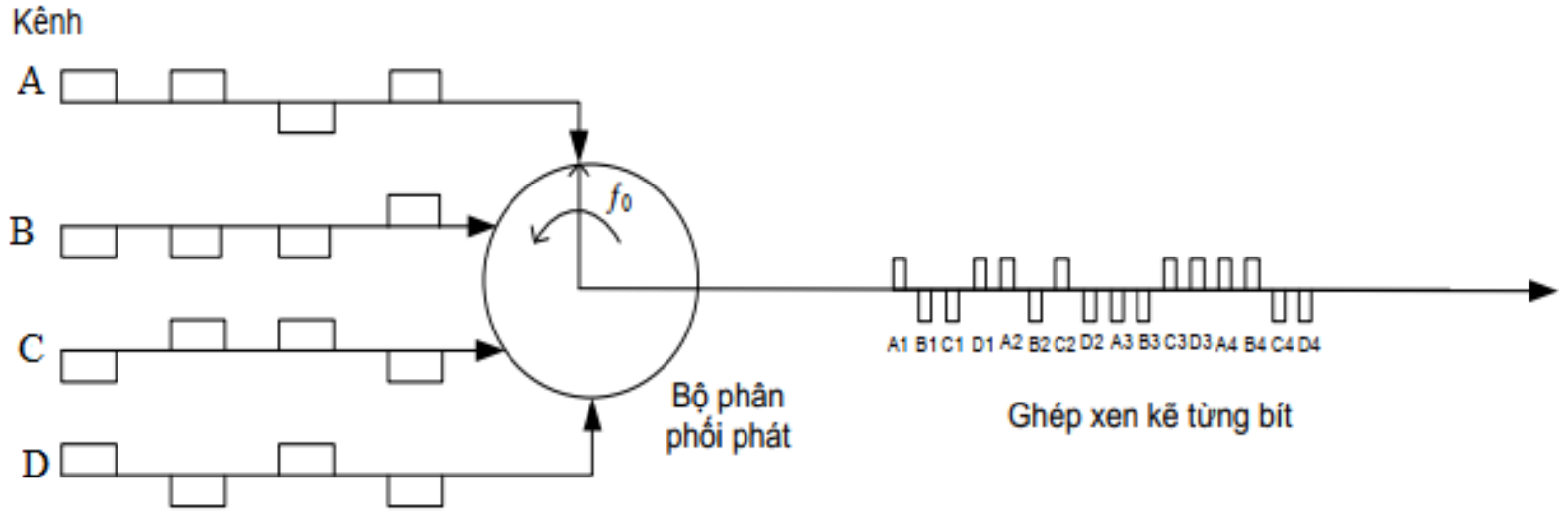
- Dữ liệu nhánh A được đưa vào bộ ghép kênh lớn gấp k lần
- Tốc độ ghép kênh đúng bằng tốc độ bít nhỏ nhất của các nhánh vào.

✓Có thể dùng nhiều bộ ghép kênh có tốc độ ghép khác nhau

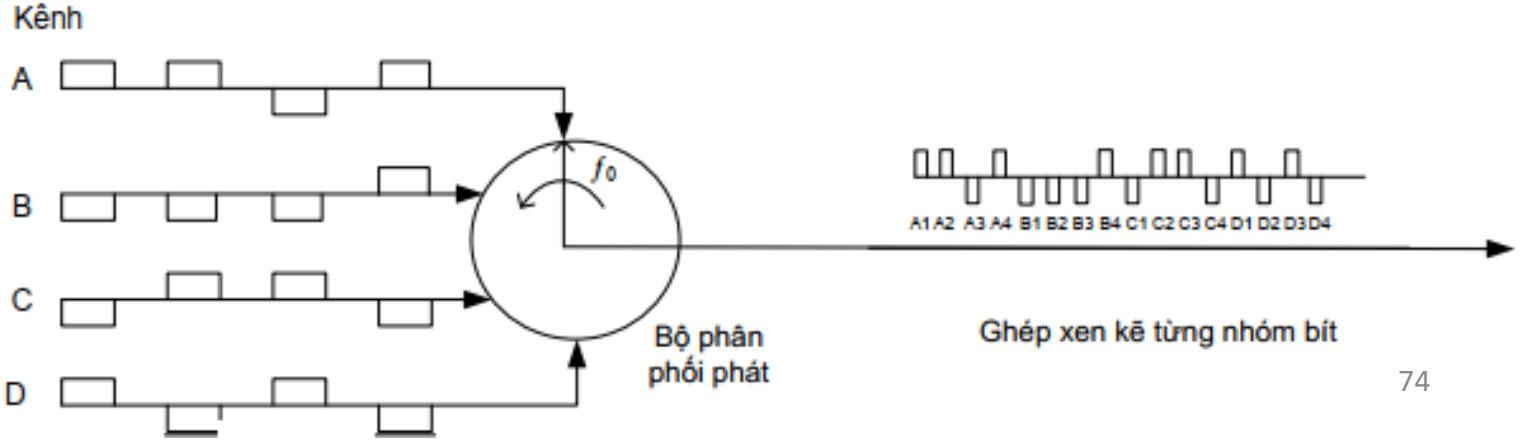
4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số đồng bộ

✓Ghép theo kiểu từng bít

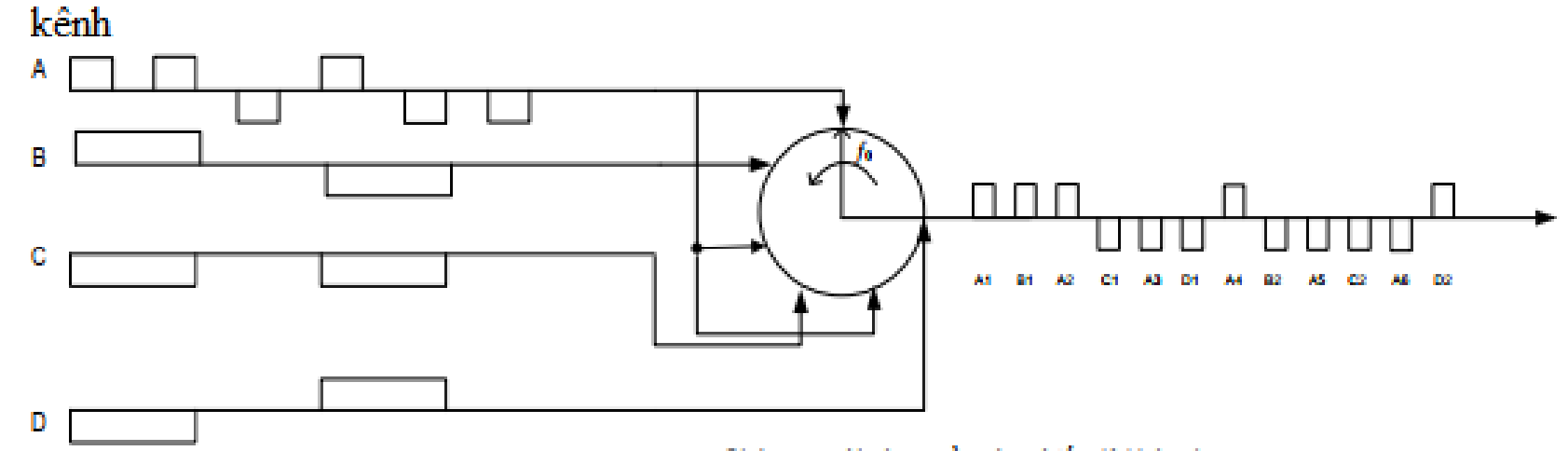


✓Ghép theo kiểu từng nhóm bít

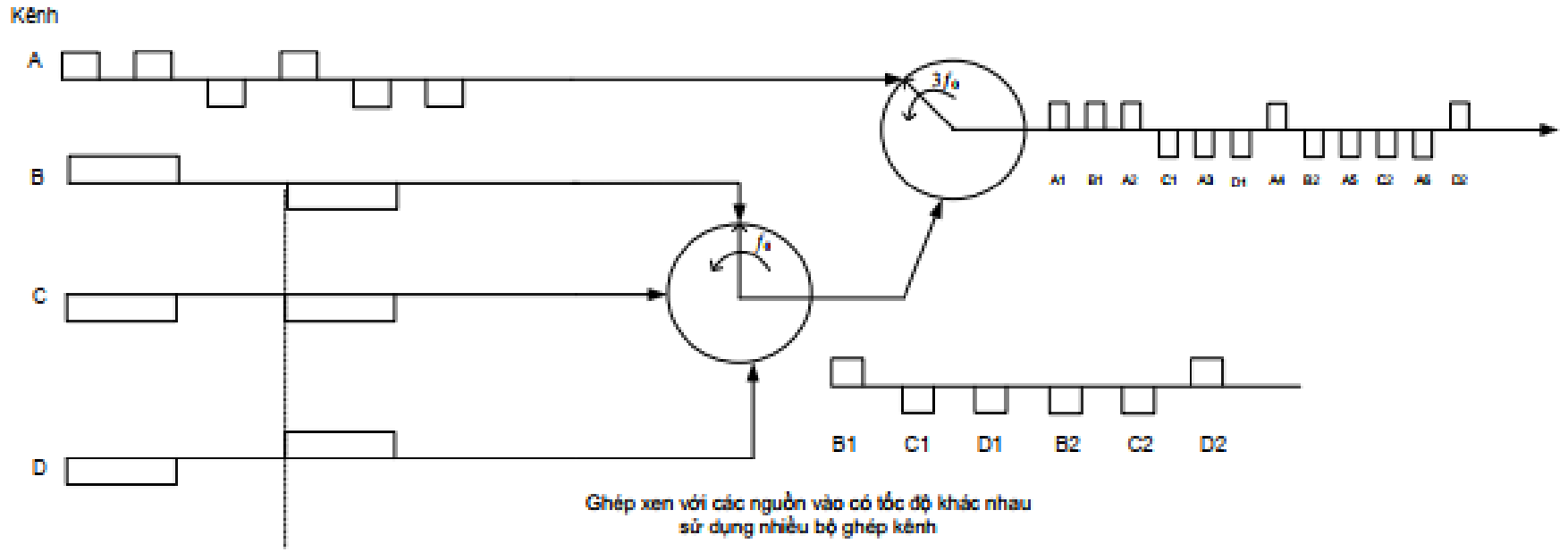


4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số đồng bộ



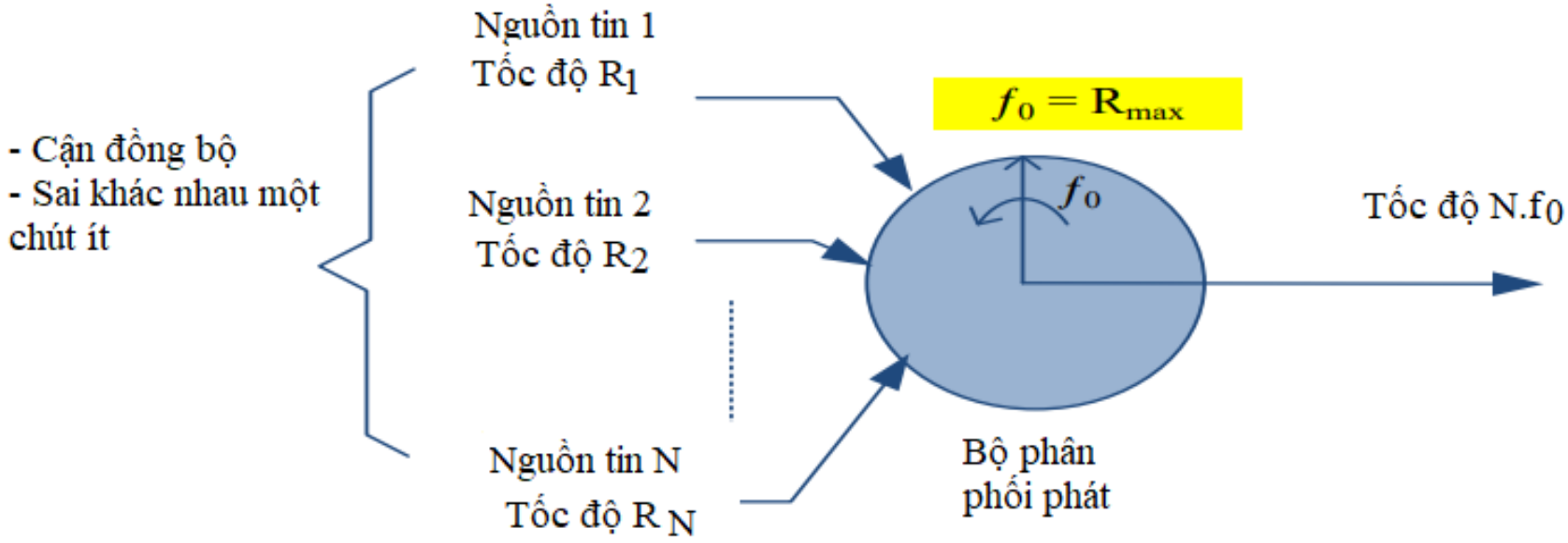
Ghép xen với các nguồn vào có tốc độ khác nhau



Ghép xen với các nguồn vào có tốc độ khác nhau
sử dụng nhiều bộ ghép kênh

4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số cận đồng bộ



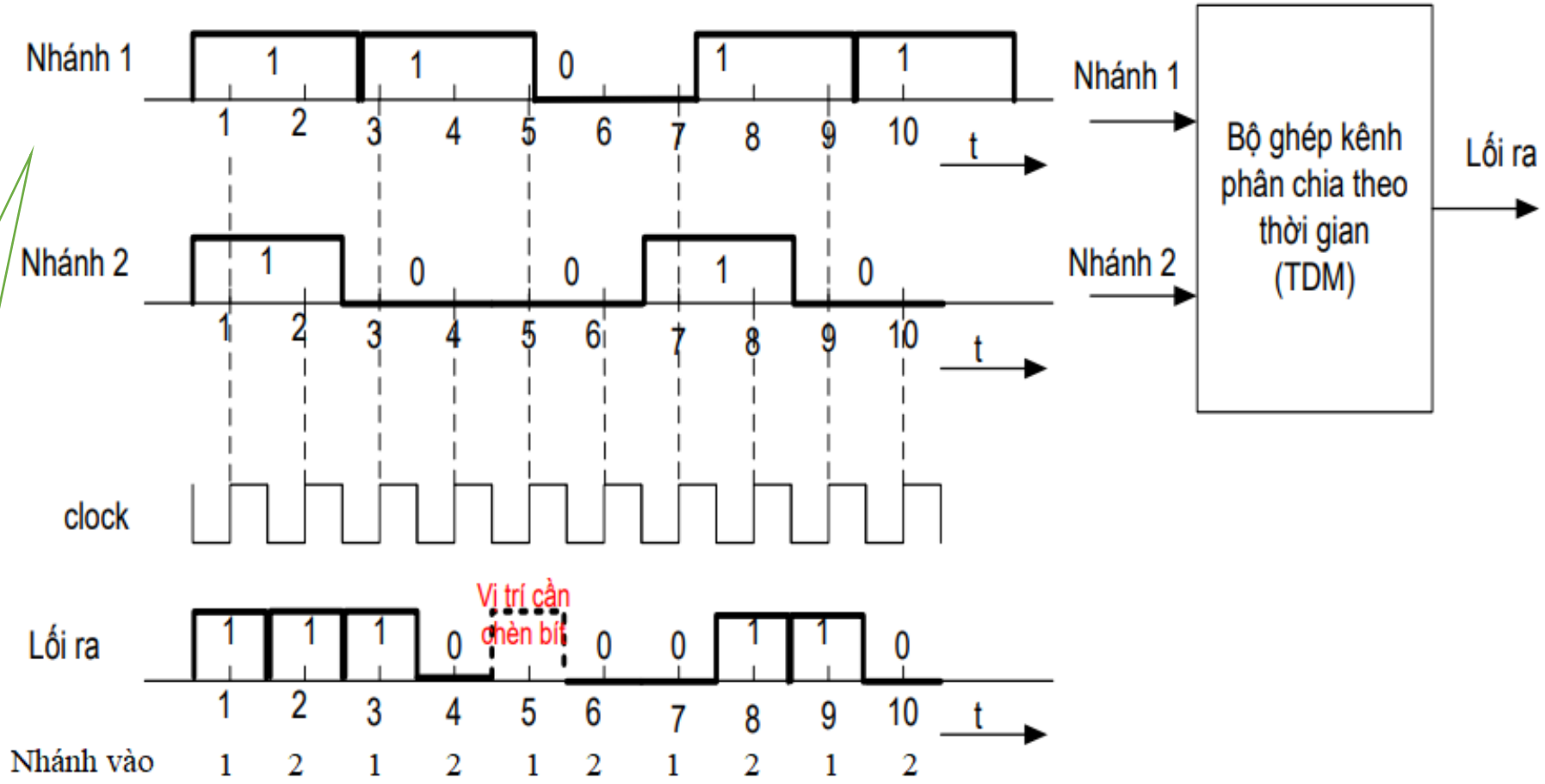
- ✓ Tín hiệu TDM lối ra phải được định thời theo tốc độ lớn hơn tất các nguồn vào.
- ✓ Khi có clock vào bộ ghép kênh mà lối vào không có dữ liệu thì một bít cần được chèn vào.
- ✓ Bít chèn có thể là 1 hay 0.

4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số cận đồng bộ

Ví dụ

- Nhánh 1 có tốc độ thấp hơn nhánh 2
- Bộ ghép kênh ghép theo tốc độ nhánh 2



4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

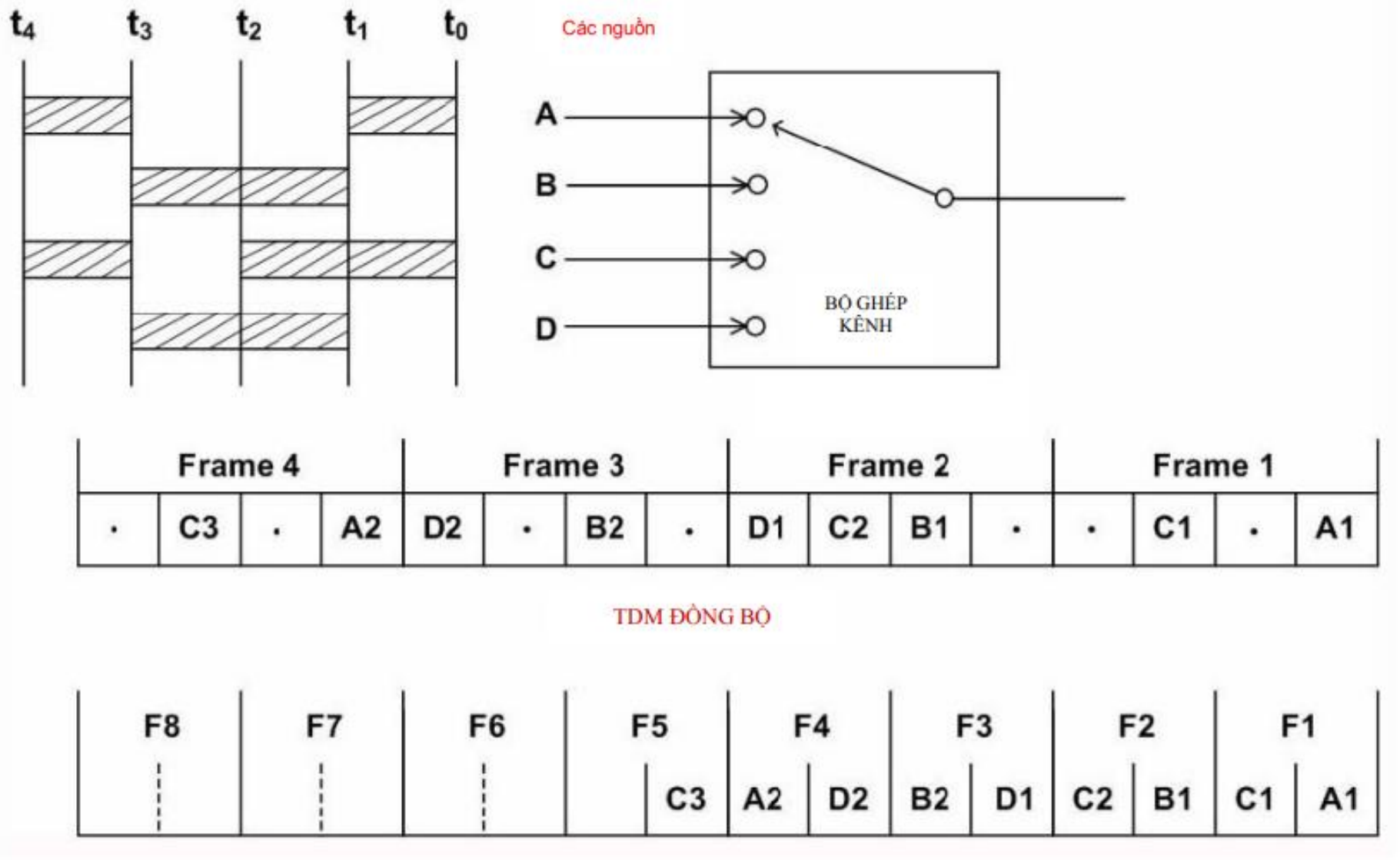
Ghép kênh số không đồng bộ

✓Giới hạn của TDM đồng bộ

- Nhiều khe thời gian trong một frame có thể không được sử dụng -> Lãng phí băng thông.
- Giải pháp: Sử dụng TDM không đồng bộ / TDM thống kê. / TDM thông minh.
- Việc gán các khe thời gian cho các nguồn đầu vào dựa theo yêu cầu.
- Do dữ liệu từ các nguồn tới bộ ghép kênh là không biết trước nên cần có thông tin địa chỉ để dữ liệu được phân phối đúng tới các đầu ra . Điều này dẫn tới việc cần chèn thêm phần mào đầu vào mỗi khe thời gian

4.4.2 GHÉP KÊNH SỐ

Ghép kênh số không đồng bộ



BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 4

Cho 4 kênh tốc độ bằng nhau và bằng 100byte/s ghép TDM theo kiểu từng byte (1byte=8 bít).

Hỏi: - Khung TDM có bao nhiêu bít.

- Thời gian khung TDM?
- Tốc độ khung?
- Tốc độ bít của luồng?

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 5

Có 3 kênh số đồng bộ:

- K1 với tốc độ R1 = 300kb/s
- K2 với tốc độ R2 = 100kb/s
- K3 với tốc độ R3 = 100kb/s

Hỏi?

- Vẽ sơ đồ ghép kênh TDM của 3 kênh trên biết rằng mỗi khe thời gian chứa 1 bít?
- Tốc độ khung?
- Thời gian khung?
- Tốc độ bít tín hiệu TDM?

4.5 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ SỐ

4.5.1 Điều chế ASK

4.5.2 Điều chế FSK

4.5.3 Điều chế PSK

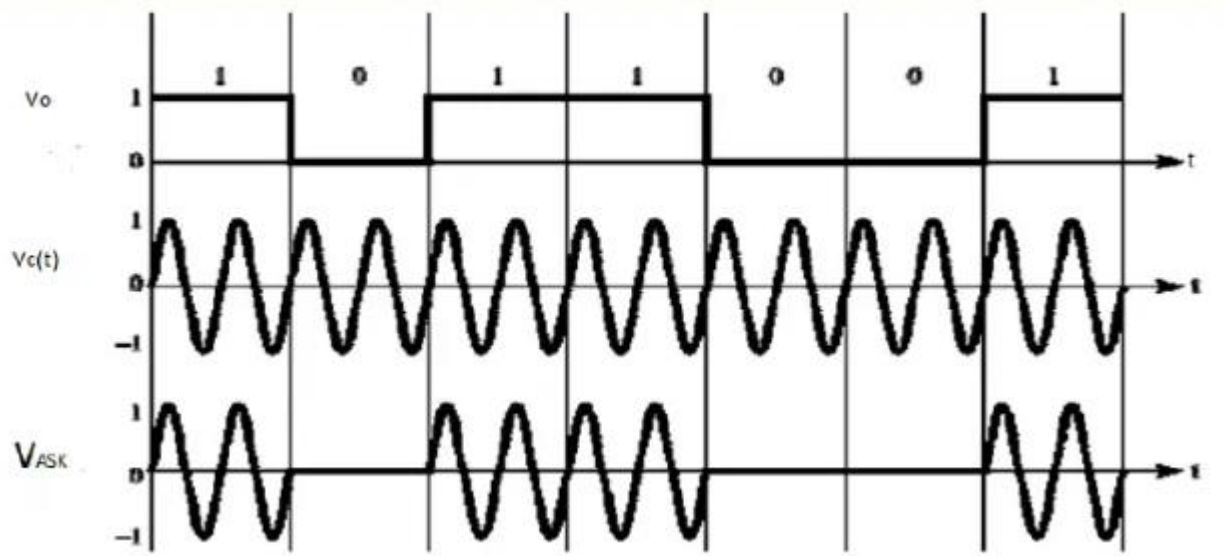
4.5.4 Điều chế QAM

4.5.1 ĐIỀU CHẾ ASK

Khái niệm

✓ Khóa dịch biên độ - ASK (Amplitude Shift Keying): Là phương pháp điều chế trong đó biên độ sóng mang sẽ biến đổi theo chuỗi tín hiệu số đầu vào.

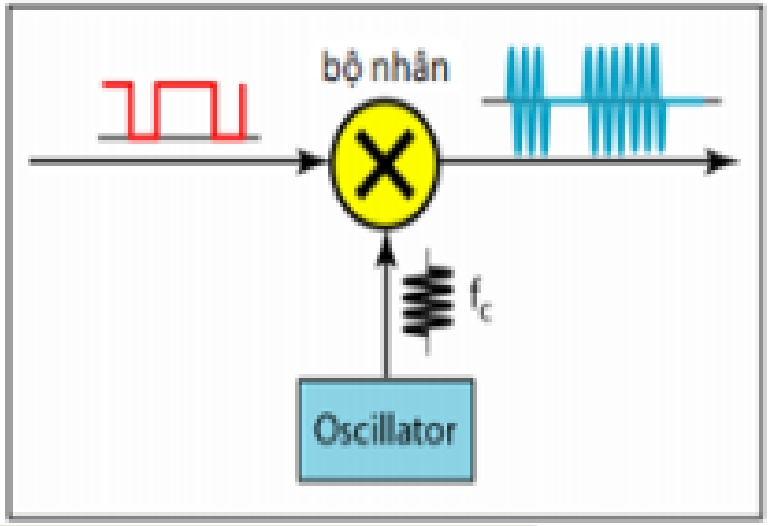
✓ Dạng sóng của tín hiệu điều chế ASK



4.5.1 ĐIỀU CHẾ ASK

Sơ đồ điều chế

✓ Sơ đồ điều chế ASK



✓Ưu điểm

- Chỉ dùng một sóng mang duy nhất.
- Dễ thực hiện, phù hợp với truyền tốc độ thấp

✓Nhược điểm

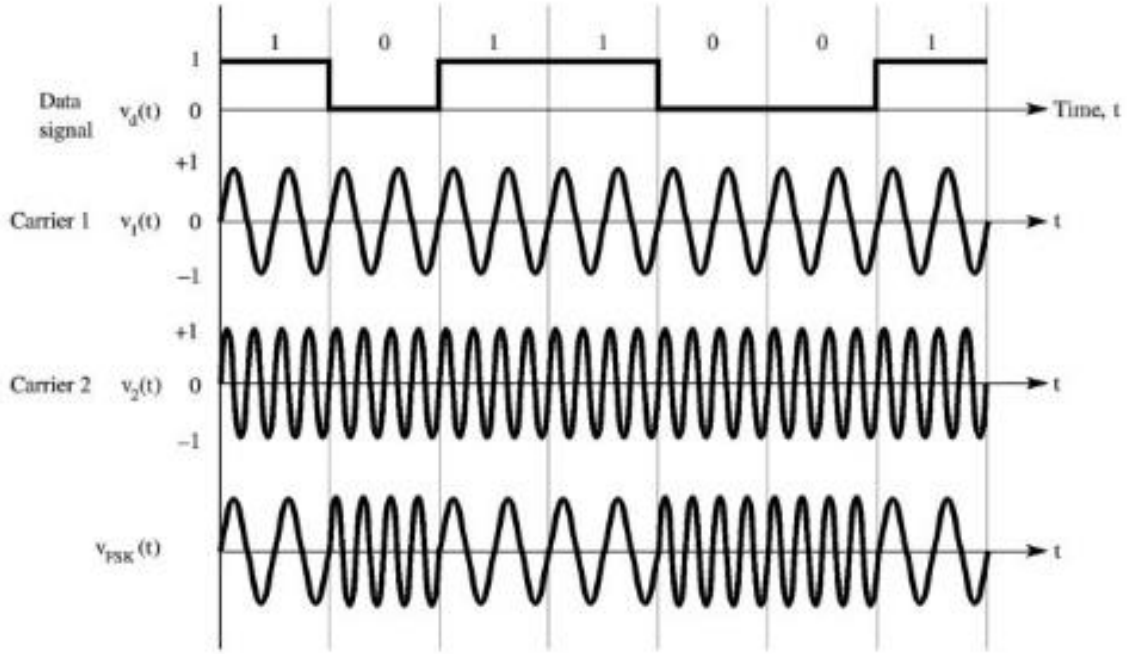
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu
- Khó đồng bộ

4.5.2 ĐIỀU CHẾ FSK

Khái niệm

✓ Khóa dịch tần- FSK (Frequency Shift Keying): Là phương pháp điều chế trong đó tần số sóng mang sẽ biến đổi theo chuỗi tín hiệu số đầu vào.

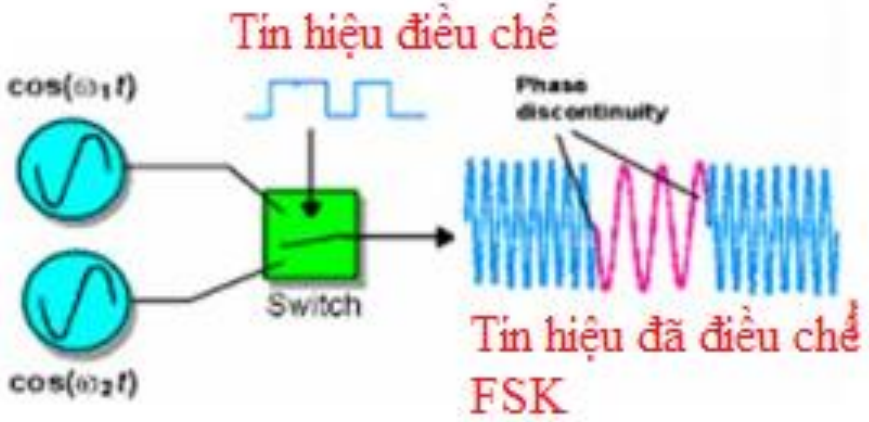
✓ Dạng sóng của tín hiệu điều chế FSK



4.5.2 ĐIỀU CHẾ FSK

Sơ đồ điều chế

✓ Sơ đồ điều chế FSK



✓Ưu điểm

- Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu hơn ASK

✓Nhược điểm

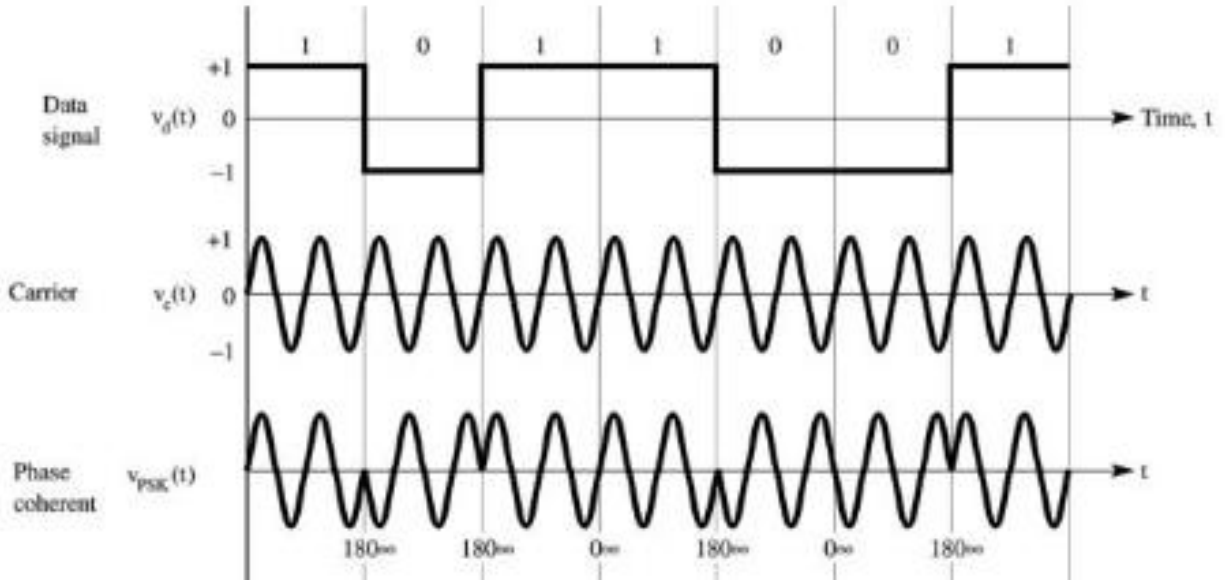
- Dùng nhiều hơn hai tần số
- Khó đồng bộ

4.5.3 ĐIỀU CHẾ PSK

Khái niệm

✓ Khóa dịch pha - PSK (Phase Shift Keying): Là phương pháp điều chế trong đó pha sóng mang sẽ biến đổi theo chuỗi tín hiệu số đầu vào.

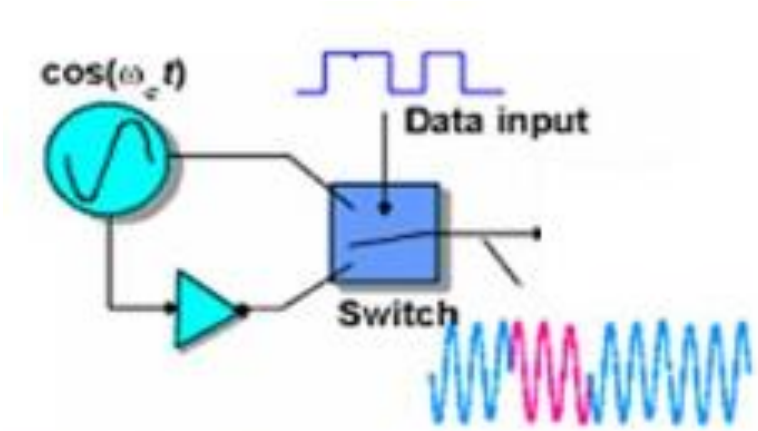
✓ Dạng sóng của tín hiệu điều chế PSK



4.5.3 ĐIỀU CHẾ PSK

Sơ đồ điều chế

✓ Sơ đồ điều chế PSK



Bit	Phase
0	0
1	180

Bits

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & \text{bit 1} \\ A\cos(2\pi f_c t + \pi) & \text{bit 0} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & \text{bit 1} \\ -A\cos(2\pi f_c t) & \text{bit 0} \end{cases}$$

✓Ưu điểm

- Ít nhạy với nhiễu.

✓Nhược điểm

- Khó thực hiện các mạch điều chế
- Dễ sai pha khi điều chế mức cao

4.5.3 ĐIỀU CHẾ PSK

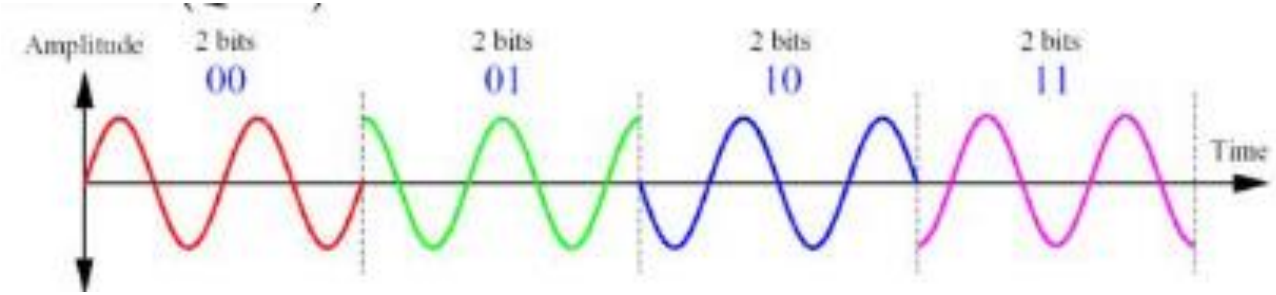
Sơ đồ điều chế

✓ Ví dụ: Điều chế QPSK

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + 0^0) & 00 \\ A\cos(2\pi f_c t + 90^0) & 01 \\ A\cos(2\pi f_c t + 180^0) & 10 \\ A\cos(2\pi f_c t + 270^0) & 11 \end{cases}$$

Dibit (2 BÍT)	Phase
00	0
01	90
10	180
11	270

➢Dạng sóng tín hiệu QPSK



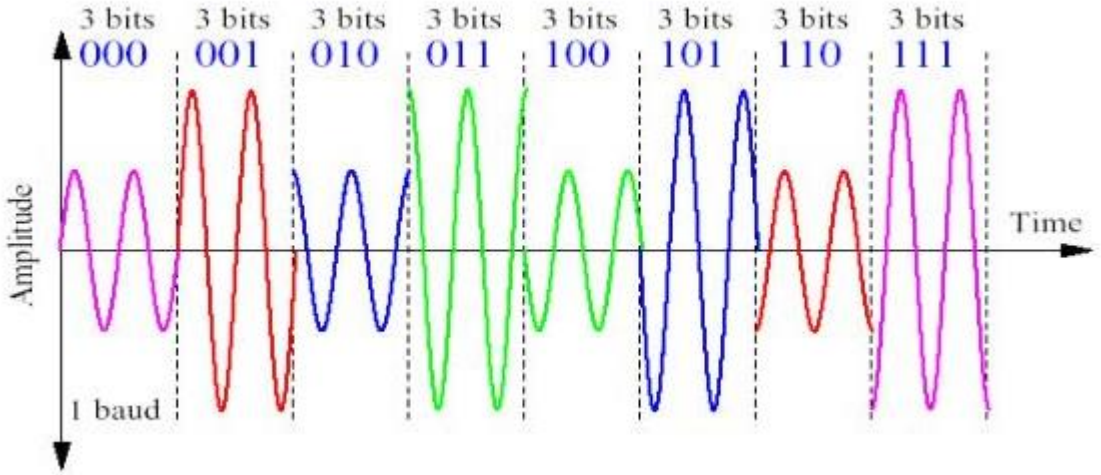
4.5.4 ĐIỀU CHẾ QAM

Sơ đồ điều chế

✓ Điều chế biên độ cầu phương QAM (Quadrature Amplitude Madulation)

✓ Kết hợp ASK và PSK: Là phương pháp điều chế trong đó biên độ và pha sóng mang sẽ biến đổi theo chuỗi tín hiệu số đầu vào.

✓Ví dụ: Dạng sóng của tín hiệu điều chế 8- QAM



✓Ưu điểm

- Thích hợp với các ứng dụng tốc độ cao.

✓Nhược điểm

- Tăng lỗi nếu tăng mức điều chế.

4.5.4 ĐIỀU CHẾ QAM

Điều chế số nhiều mức

Modulation	Units	Bits/Baud	Baud rate	Bit Rate
ASK, FSK, 2-PSK	Bit	1	N	N
4-PSK, 4-QAM	Dibit	2	N	2N
8-PSK, 8-QAM	Tribit	3	N	3N
16-QAM	Quadbit	4	N	4N
32-QAM	Pentabit	5	N	5N
64-QAM	Hexabit	6	N	6N
128-QAM	Septabit	7	N	7N
256-QAM	Octabit	8	N	8N

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Phân biệt 2 kỹ thuật FDM và TDM?

Câu 2: Trình bày chức năng các thành phần trong sơ khối của hệ thống truyền dẫn số?

Câu 3: Trình bày nguyên lý của kỹ thuật điều chế xung mã PCM?

Câu 4: Đồng bộ khung trong TDM để làm gì?

Câu 5: Phân biệt TDM đồng bộ và không đồng bộ?

BÀI TẬP

Bài 1

Tín hiệu tương tự có độ rộng băng B =3khz. Lỗi lượng tử hóa lớn nhất là 0,5% giá trị biên độ của tín hiệu. Các mẫu sau đó được mã hóa. Tìm độ rộng băng tối thiểu của kênh truyền?

Bài 2

Đĩa CD được sử dụng để ghi tín hiệu âm nhạc được số hóa bởi phương pháp PCM. Giả sử tín hiệu âm nhạc có băng thông là 15Khz. Trong quá trình PCM nó được lấy mẫu với tốc độ 44,1Khz và được lượng tử hóa với 65536 mức. Hỏi tốc độ của tín hiệu âm nhạc trên là bao nhiêu và độ rộng băng kênh truyền tối thiểu để có thể truyền tín hiệu trên?

BÀI TẬP

Bài 3

Một bộ ghép kênh TDM ghép 4 kênh số đồng bộ tốc độ 100kb/s. Mỗi khe thời gian sử dụng để truyền 2 bít.

– Minh họa tín hiệu TDM lối ra với số liệu 4 đầu vào bất kỳ.

– Tốc độ khung?

– Thời gian khung?

– Tốc độ bít?

BÀI TẬP

Bài 4

Thiết kế bộ ghép kênh TDM với lối vào như sau:

- 3 nguồn đầu vào tương tự có băng thông lần lượt là: 1,4 Khz; 4,2Khz; 1,4Khz.
- 2 nguồn số đồng tốc tốc độ 28000bps.

Các nguồn tương tự được lấy mẫu với tốc độ Nyquist và được mã hóa 8 bít/mẫu. Đồng bộ khung được cấp qua một kênh riêng và các đường TDM đồng bộ được sử dụng.

BÀI TẬP

Bài 5

Cho dữ liệu vào là chuỗi bít: 0111

Khối xử lý dữ liệu tạo ra tín hiệu số tại 1 với tốc độ 5kbps theo mã đường dây là đơn cực NRZ với biên độ 2V. Máy phát sử dụng điều chế tần số FM với hằng số điều chế $4\pi.10^5$. Sóng mang $x_c(t) = 20\cos(2\pi.10^8 t)$.

Giả sử kênh truyền chỉ làm công suất tín hiệu suy hao 10dB mà không làm méo dạng tín hiệu. Vẽ tín hiệu tại các điểm 1,2,3,4.

